Финансовое прогнозирование и скоринг: краткий отчёт

1 Постановка задачи и бизнес-предпосылки

В отличие от розничного кредитования физических лиц, где процессы можно свести к конвейерной автоматической выдаче, в корпоративном кредитовании полная автоматизация принятия решений невозможна и недопустима.

Это обусловлено рядом объективных ограничений:

- **Высокая цена ошибки:** дефолт даже одного корпоративного заёмщика может нанести банку ущерб в десятки и сотни миллионов рублей;
- **Индивидуальная специфика бизнеса:** каждая компания имеет уникальную структуру контрактов, сезонность и отраслевые особенности, которые невозможно полностью уложить в единое жесткое бинарное правило.

В связи с этим цель проекта формулируется не как замена кредитного офицера, а как **создание системы поддержки принятия решений (Decision Support System, DSS)**, функционирующей по принципу *Human-in-the-Loop* (человек принимает окончательное решение).

Практическая задача разрабатываемого ML-контура:

1. **Сокращение времени первичного андеррайтинга:** автоматизировать рутинный финансовый анализ отчётности (баланса и ОФР), снижая время первичной оценки заявки с нескольких часов до десятков миллисекунд.
2. **Многофакторная оцифровка рисков:** вместо субъективной экспертной оценки рассчитать математически обоснованный прогноз будущей устойчивости заёмщика на горизонте одного года.
3. **Выведение ключевых факторов риска (Explainable AI / Reason Codes):** декомпозировать итоговое решение на понятные кредитному аналитику факторы - подсветить аномальный разрыв между чистой и операционной маржой, перегруженность дебиторской задолженностью или риски дефицита оборотного капитала.
4. **Формирование объективной рекомендации:** выдать аналитику проект кредитного меморандума с расчётом безопасного кредитного лимита и предварительным вердиктом (*Одобрено / Отказ / Одобрено с дисконтом*).

Таким образом, разрабатываемый комплекс моделей выступает в роли цифрового ассистента человека, исключающего человеческий фактор при рутинных расчётах и фокусирующего внимание эксперта на скрытых рисках заявки.

2 Архитектура платформы и задачи интерфейса

2.1 Сокращение пути от потребности клиента до рассмотрения заявки

Перед разработкой интерфейса стояла задача сделать взаимодействие бизнеса и банка более понятным и последовательным. Для клиента это означает заранее понимать, какой продукт соответствует его задаче, какие сведения необходимо указать, какие документы приложить и что произойдёт после отправки. Пошаговая форма, перечень требований и история статусов должны сокращать число ошибок, повторных загрузок и обращений в банк за разъяснениями.

Для кредитного специалиста цель заключается в сокращении времени на сбор и сопоставление разрозненных материалов. В одной карточке объединяются параметры сделки, документы, подтверждённые исходные данные, результаты расчётов, замечания и история действий. Сотрудник получает подготовленную информацию и может сосредоточиться на проверке противоречий, оценке риска и профессиональном суждении. Старший согласующий видит контекст рассмотрения и основания предложенного решения без повторного восстановления всей истории.

Таким образом, интерфейс проектировался как средство снижения трудоёмкости для обеих сторон: клиенту требуется меньше времени на подготовку и уточнения, банку — на первичную обработку и повторные

коммуникации. Фактический эффект предстоит измерить по времени заполнения и рассмотрения заявки, числу возвратов на доработку и количеству дополнительных обращений; эти показатели пока не являются подтверждёнными результатами эксплуатации.

2.2 Компоненты и движение данных в текущем прототипе

Веб-приложение построено на Django. Оно отвечает за аутентификацию, разграничение ролей, каталог продуктов, хранение заявок и их версий, доступ к документам и журнал событий. В контейнерном развёртывании запросы браузера проходят через nginx, структурированные данные сохраняются в PostgreSQL, файлы — в хранилище документов. Клиентский и банковский интерфейсы сейчас используют общее приложение и базу данных; разделение ролей внутри Django ещё не означает изоляции этих контуров на уровне инфраструктуры.

Ресурсоёмкая обработка вынесена в DocumentNode Portable. Отправитель `node-sender` передаёт документы и контекст версии заявки через аутентифицированный API. Redis и очередь RQ отделяют приём запроса от его выполнения: браузеру не требуется ждать окончания инференса в одном HTTP-соединении. Обработчик извлекает текст и факты, подготавливает финансовые показатели, при достаточности входов вызывает годовые ML-модели и формирует итоговую LLM-сводку. Отдельный обработчик доставки возвращает результат и структурированные замечания в Django через callback и feedback.

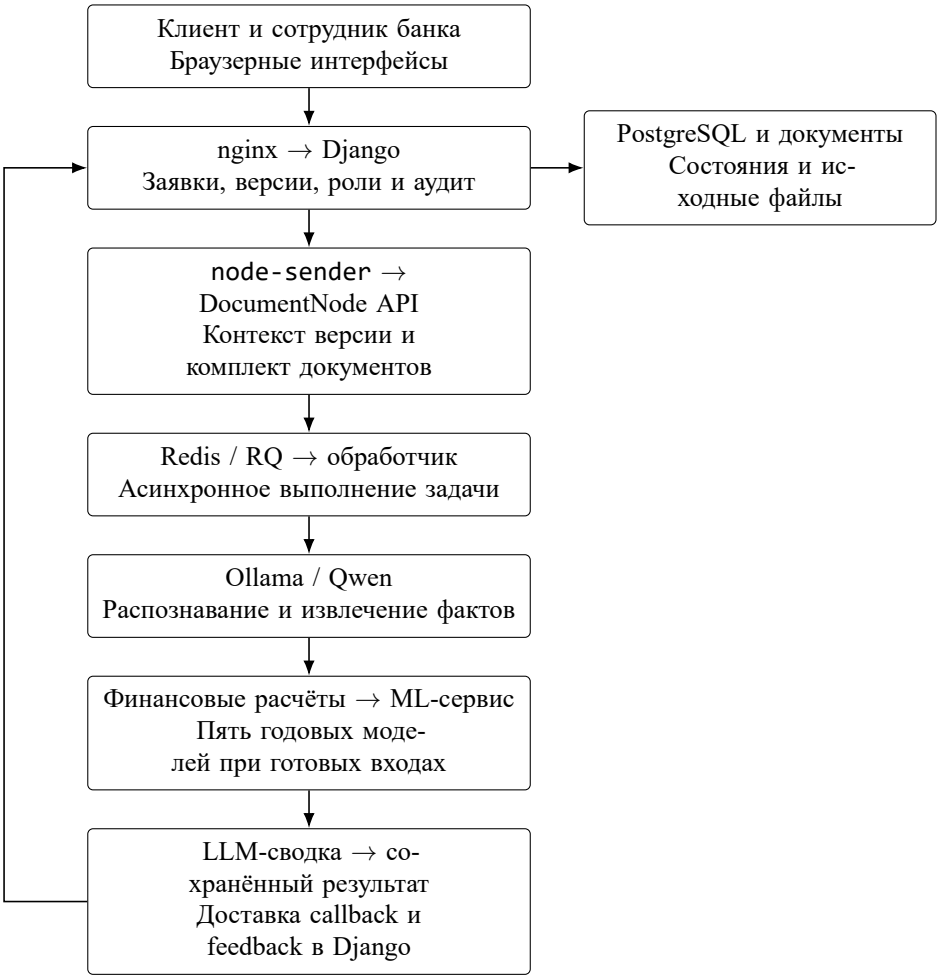


Рис. 1: Основной поток обработки в прототипе. Стрелка возврата обозначает доставку результата; источники отчётности и вспомогательные локальные воркеры для компактности не показаны.

Внешний источник годовой отчётности подключается отдельно; в демонстрационном комплекте эту роль выполняет синтетический `mock_bo`. Локальные pull-воркеры Django составляют вспомогательный контур и не заменяют результат внешней документной ноды.

Большая языковая модель используется для чтения сканов, извлечения структурированных фактов и объяснения уже подготовленных результатов. Пять годовых ML-моделей прогнозируют выручку, чистую и операционную маржу, вероятность убытка и дефицита ликвидности. Финансовые коэффициенты и правила рекомендации рассчитываются отдельным кодом. Это разграничение позволяет проверять числовые

основания независимо от формулировок LLM. Ни один из этих компонентов не подменяет окончательное решение уполномоченного сотрудника.

2.3 Границы текущей реализации

Существующая архитектура демонстрирует сквозной процесс, но требует доработки перед промышленной эксплуатацией. Контейнеризация упрощает запуск и перенос, однако сама по себе не обеспечивает отказоустойчивость, изоляцию банковского контура или управляемое обновление моделей. Приоритетами следующего этапа являются устойчивое развёртывание, усиление безопасности, организация обучающего контура и проверка качества рекомендаций на новых данных.

3 Клиентский сценарий платформы «Деловой кабинет»

Цифровая платформа «Деловой кабинет» представляет собой единую среду взаимодействия корпоративного заёмщика и кредитного конвейера банка. Архитектура системы обеспечивает сквозное сопровождение сделки: от предварительного подбора кредитного продукта и загрузки первичных документов до получения автоматизированного фидбека и акцепта финального решения.

3.1 Идентификация и инициализация кредитного запроса

Аутентификация клиента осуществляется в контуре безопасности по связке логина и пароля с возможностью первичной регистрации новых контрагентов. В интерфейсе личного кабинета агрегированы реестр созданных обращений («Мои заявки») и конструктор оформления («Новая заявка»).

Формирование заявки реализовано в виде пошагового мастера, разделённого на четыре контрольных этапа:

1. **Компания:** ввод ИНН и официального наименования бизнеса. Выполняется автоматическая валидация реквизитов по государственным реестрам. Идентификационные данные фиксируются за сделкой и блокируются от несанкционированного изменения на последующих шагах.
2. **Кредит:** формализация параметров сделки и первичный скоринг потребностей.
3. **Документы:** агрегация цифрового досье заёмщика.
4. **Отправка:** контрольная верификация и регистрация версии в банковской системе.

3.2 Параметризация потребности и демонстрационный подбор продуктов

На этапе параметризации заёмщик определяет функциональную цель привлечения средств, желаемый лимит, срок финансирования и доступное залоговое обеспечение. Для детализации профиля риска интерфейс предусматривает адаптивные опросные ветвления (в частности, определение природы кассовых разрывов: разовый дефицит ликвидности либо циклическая сезонная потребность).

На основе введённых параметров алгоритмический блок платформы формирует **демонстрационный рекомендательный подбор**:

- **Оборотный кредит:** финансирование регулярной операционной деятельности и покрытие локальных кассовых разрывов.
- **Кредитная линия:** возобновляемый/невозобновляемый лимит при циклической потребности в оборотных средствах (может отображаться в ознакомительном статусе без права прямой подачи).
- **Инвестиционный кредит:** долгосрочное финансирование приобретения основных средств и модернизации.
- **Контрактный кредит и рефинансирование:** целевые инструменты под исполнение контрактов либо замещение текущих кредитных обязательств.

Юридический статус рекомендации: результат подбора носит исключительно ориентировочный характер, не является публичной офертой и не гарантирует акцепта сделки банком. Заёмщик выбирает доступный продукт, детализирует экономическую цель займа и переходит к этапу формирования документарного досье.

3.3 Регламент валидации и загрузки документарного пакета

Платформа динамически генерирует перечень документации, обязательной для проведения андеррайтинга по выбранному продукту: финансовая отчётность, банковские выписки, расшифровки задолженностей, сметы расходов и документы на залоговое имущество.

Технические ограничения загрузочного шлюза:

- Допустимые форматы: `PDF`, `PNG`, `JPG`, `XLSX`, `CSV`, `DOCX`.
- Запрещённые форматы: устаревший бинарный формат `XLS` и исполняемые архивы.
- Лимит на объём одного файла: не более 10 МБ.
- Совокупный лимит пакета: не более 5 файлов общим объёмом до 50 МБ.
- Статус верификации: успешная загрузка файлов в буфер подтверждает только их физическую передачу, но не означает валидацию их содержания со стороны банка.

3.4 Контрольная верификация, регистрация и версионирование

На финальном шаге формируется сквозная сводка обращения (контрагент, ИНН, продукт, лимит, срок, целевое назначение и перечень вложений).

Инициация действия «Отправить заявку» переводит сделку в банковский контур. В реестре «Мои заявки» создаётся системная запись с фиксацией уникального идентификатора, даты отправки, номера версии (v_1) и начального статуса (`Отправлена`). Клиент сохраняет постоянный доступ к архиву версий, документам и журналу системных сообщений.

3.5 Контур первичного экспресс-анализа на базе LLM

В течение первых минут после отправки пакет материалов поступает в асинхронный аналитический конвейер на базе больших языковых моделей (LLM) и алгоритмов компьютерного зрения:

- классификация типов документов и проверка полноты предоставленного комплекта;
- OCR-извлечение числовых массивов, сверка контрольных соотношений форм отчётности;
- формирование детализированного перечня отклонений (нечитаемые скан-копии, дефицит помесячных выписок, отсутствие расшифровок действующих кредитов или графиков платежей).

Статус предварительного разбора: отчёт LLM отображается в интерфейсе в виде прямых инструкций по доработке. Данный функционал ориентирован на сокращение операционного цикла устранения технических ошибок заёмщиком, но **не является решением об одобрении или отказе** — принятие материалов и авторизация решения закреплены за сотрудниками банка.

3.6 Итерационный цикл доработки (Re-submission)

При обнаружении несоответствий или дефицита данных кредитный специалист инициирует возврат заявки, присваивая ей статус `Требует доработки` с приложением структурированного мотивировочного комментария.

После возврата заявки в кабинете клиента активируется интерфейс «Исправить документы»:

- Базовые параметры (ИНН, наименование) сохраняют неизменяемость.
- Допускается корректировка запрашиваемых сумм, сроков, целей и замена документарных файлов.
- Повторная отправка пакета формирует инкремент версии (v_2, v_3, …). История замечаний, системных событий и архивов предыдущих версий изолируется и сохраняется для сквозного аудита.

3.7 Финализация решения и мотивировочная часть

Итоговое решение принимается уполномоченными сотрудниками кредитного конвейера. Заявка переходит в один из двух терминальных статусов:

- **«Принята» (Одобрена):** кредитная сделка акцептована банком с фиксацией лимита, ставки и индивидуальных ковенант;
- **«Отклонена» (Отказана):** отрицательное решение с обязательным раскрытием официальной причины отказа и перечня стоп-факторов.

4 Иллюстрированный атлас клиентского интерфейса

Экран 1. Вход в кабинет

Вход зарегистрированного пользователя по связке email/пароль с возможностью инициализации регистрации нового контрагента.

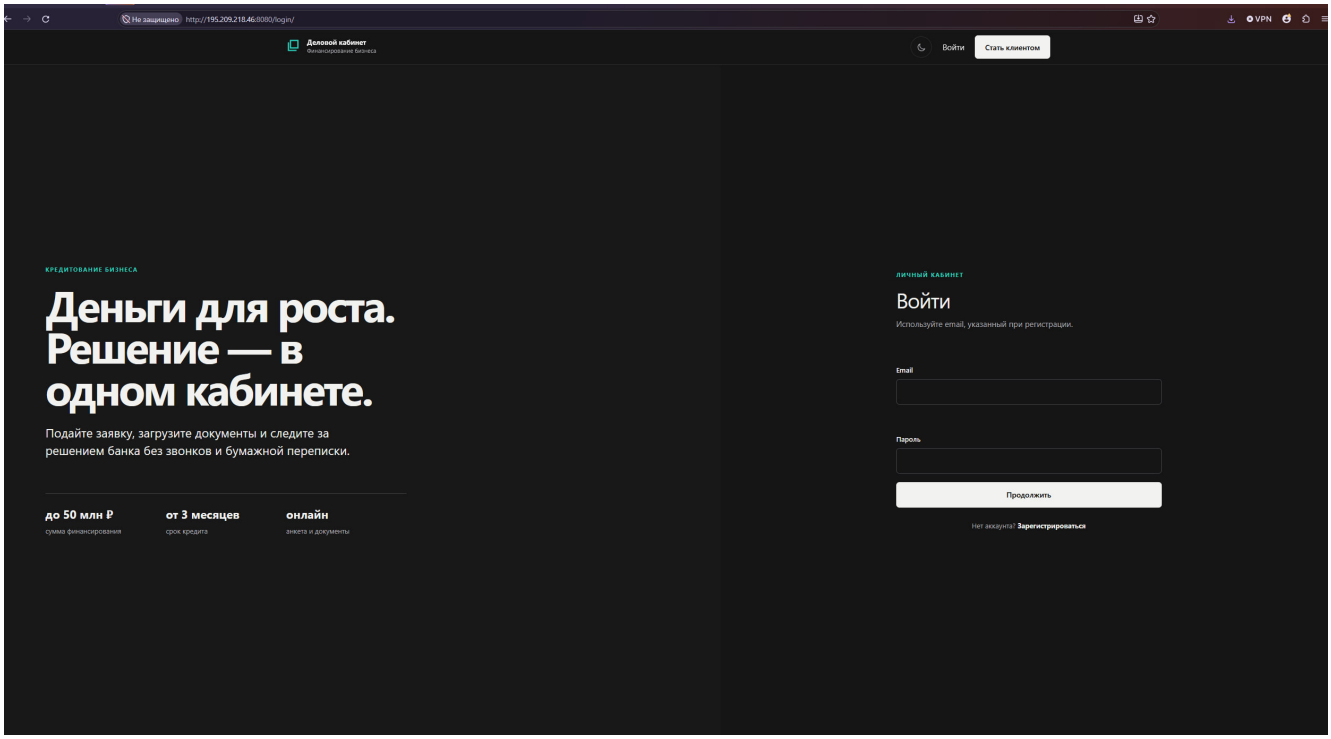


Рисунок 1 - Вход в кабинет

Экран 2. Сведения о компании

Первый этап мастера подачи: ввод и верификация ИНН и официального наименования юридического лица.

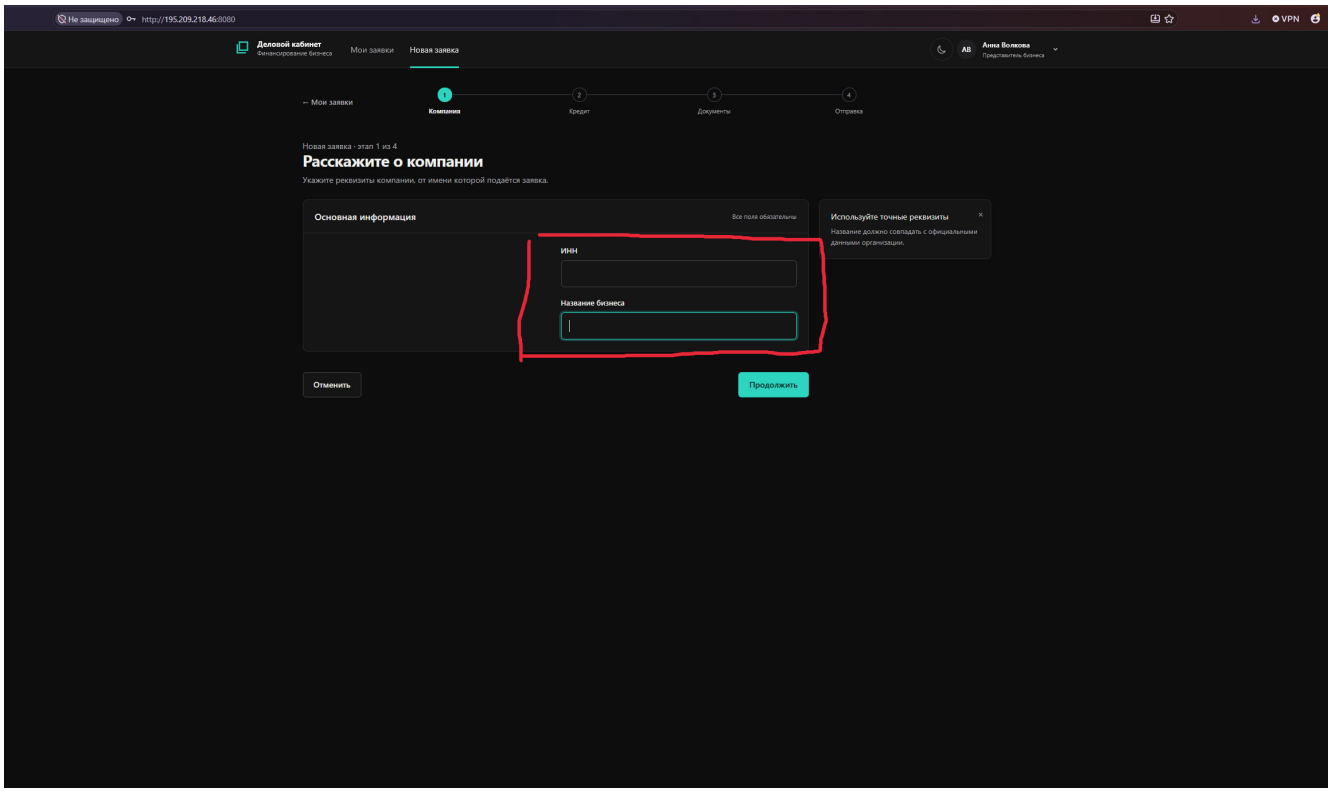


Рисунок 2. Сведения о компании

Экран 3. Демо-подбор по потребности

Формализация финансовой задачи («Закрыть кассовый разрыв») и вывод рекомендательной продуктовой матрицы.

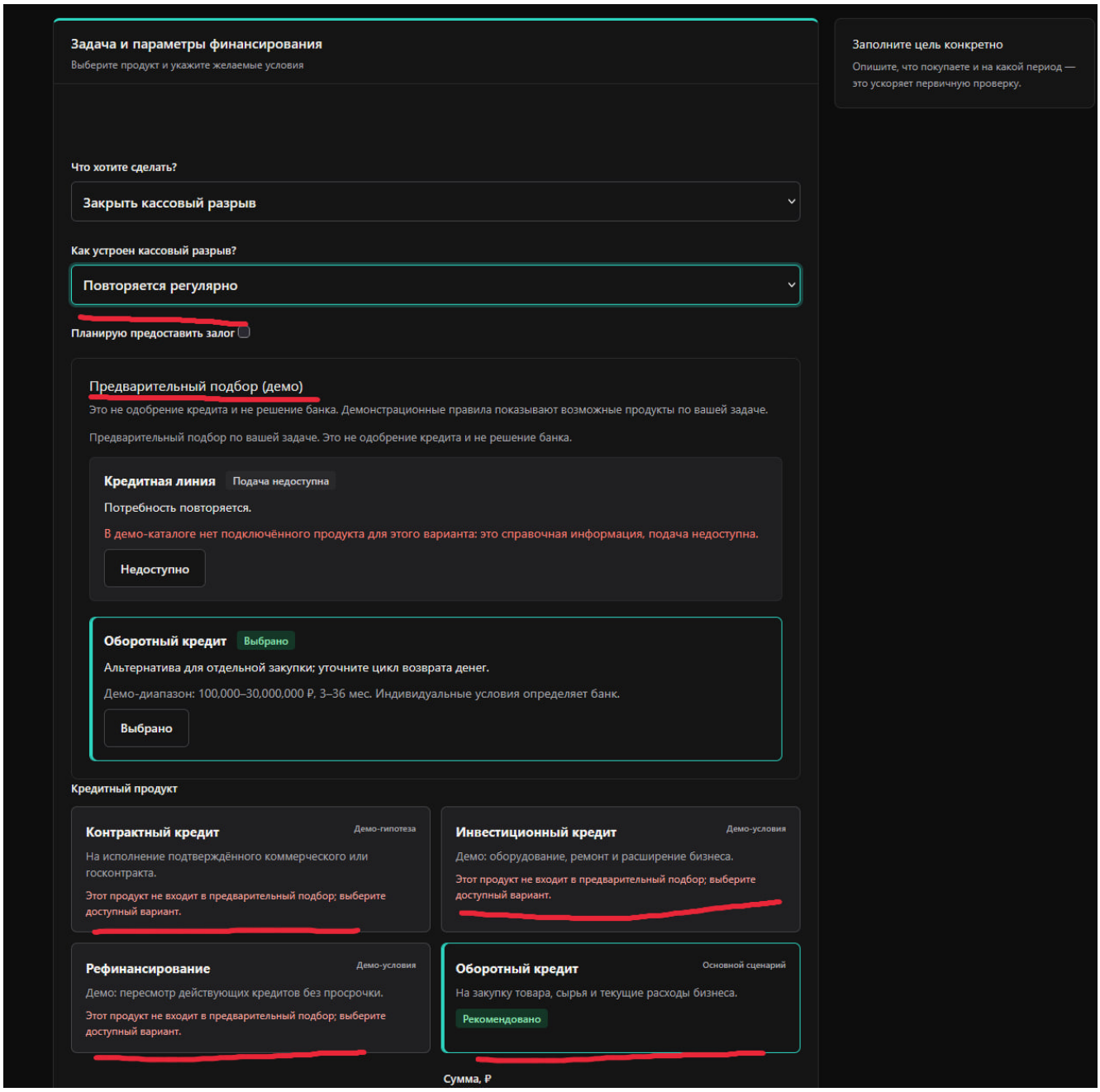


Рисунок 3 - Демо-подбор по потребности

Экран 4. Сумма, срок и цель кредита

Параметризация условий сделки: лимит (1, 500, 000 руб.), срок (12 мес.) и детализированное целевое назначение.

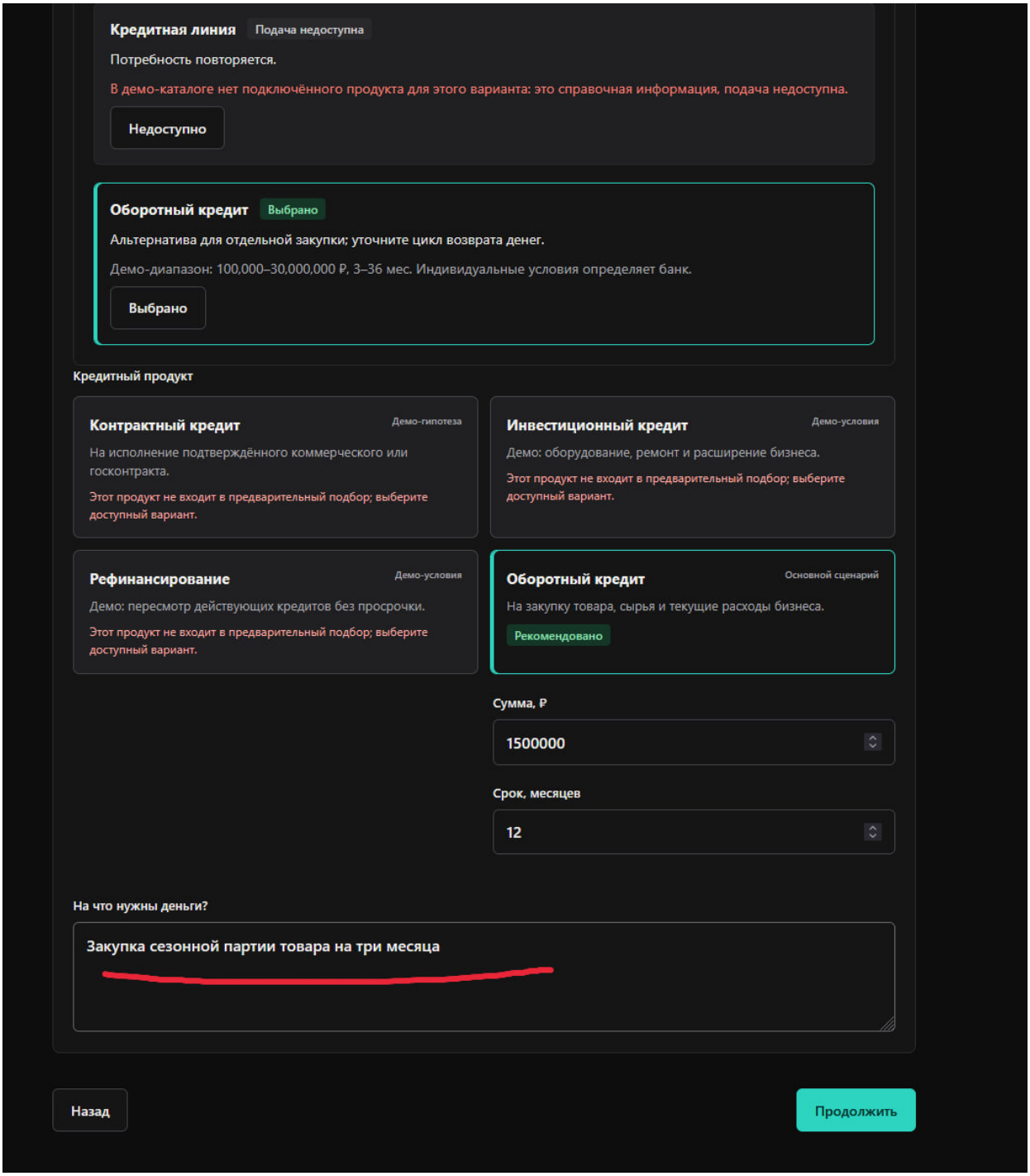


Рисунок 4 - Сумма, срок и цель кредита

Экран 5. Загрузка комплекта документов

Загрузочный шлюз: валидация поддерживаемых форматов, контроль лимитов объёма файлов и проверка комплектности.

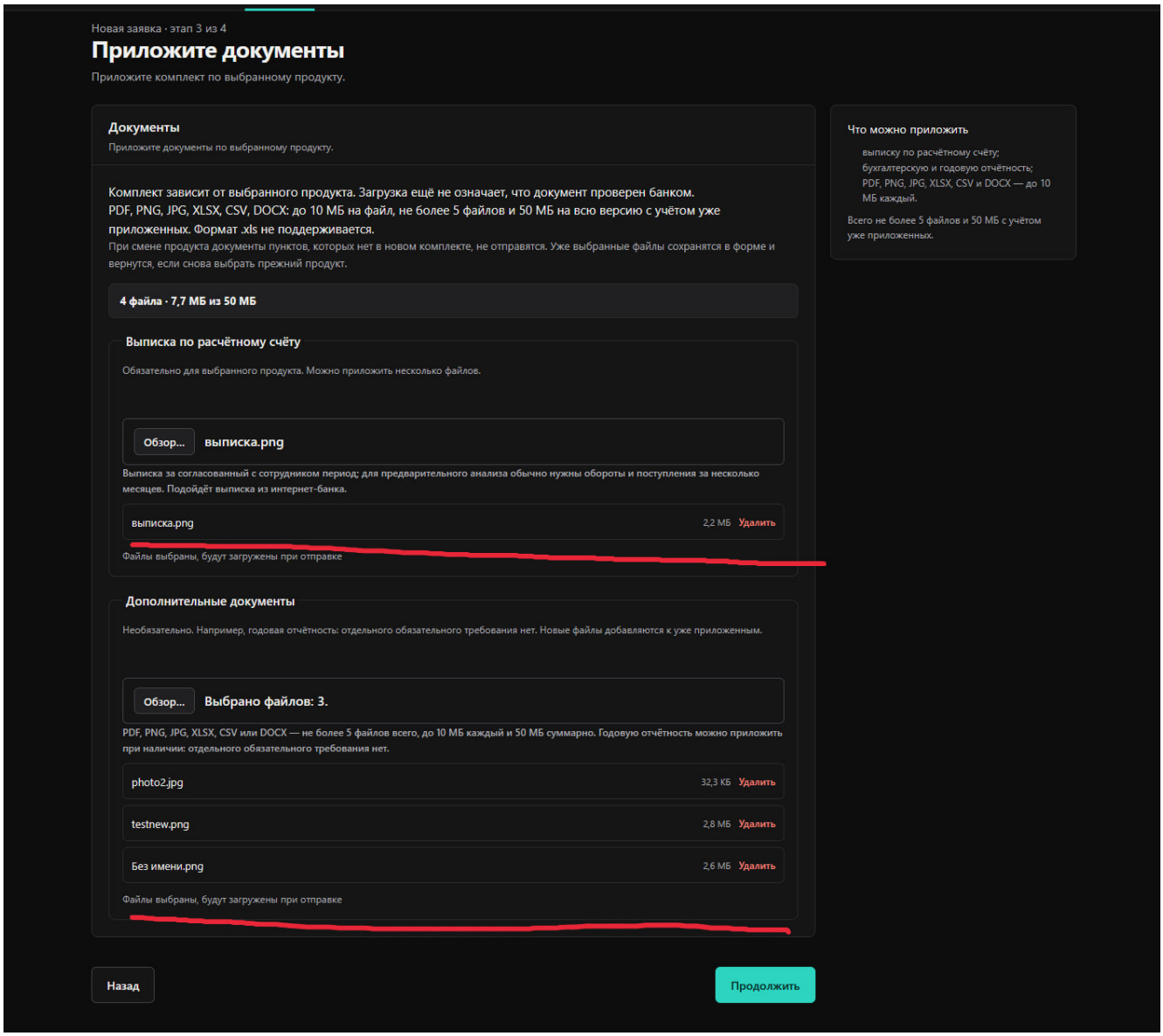


Рисунок 5 - Загрузка комплекта документов

Экран 6. Проверка перед отправкой

Контрольная предпросмотровая верификация параметров заявки перед регистрацией в банковской системе.

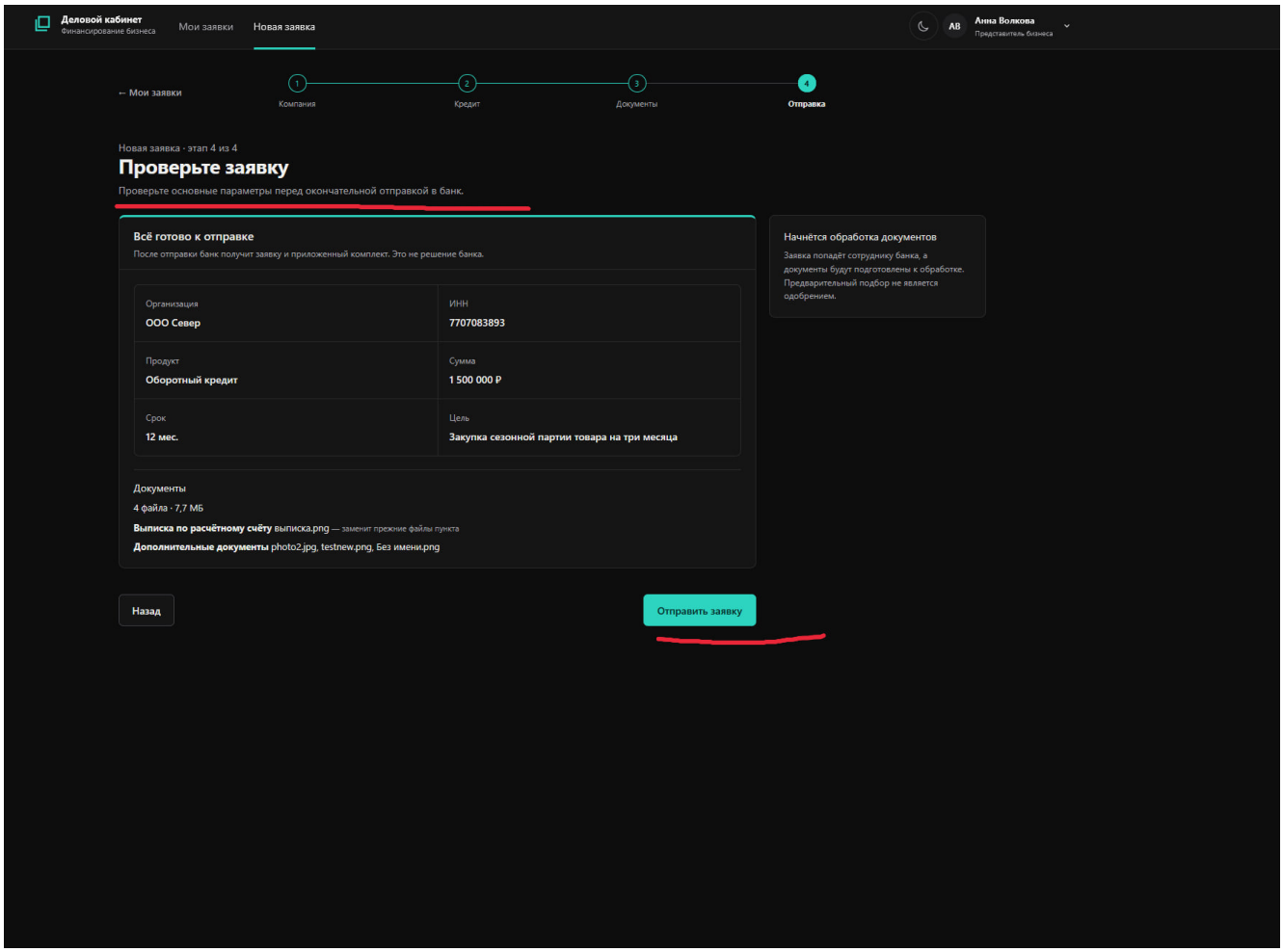


Рисунок 6 - Проверка перед отправкой

Экран 7. Список заявок и статусы

Единый реестр обращений заёмщика с отображением системных ID, продуктов, сумм, версий и статусов.

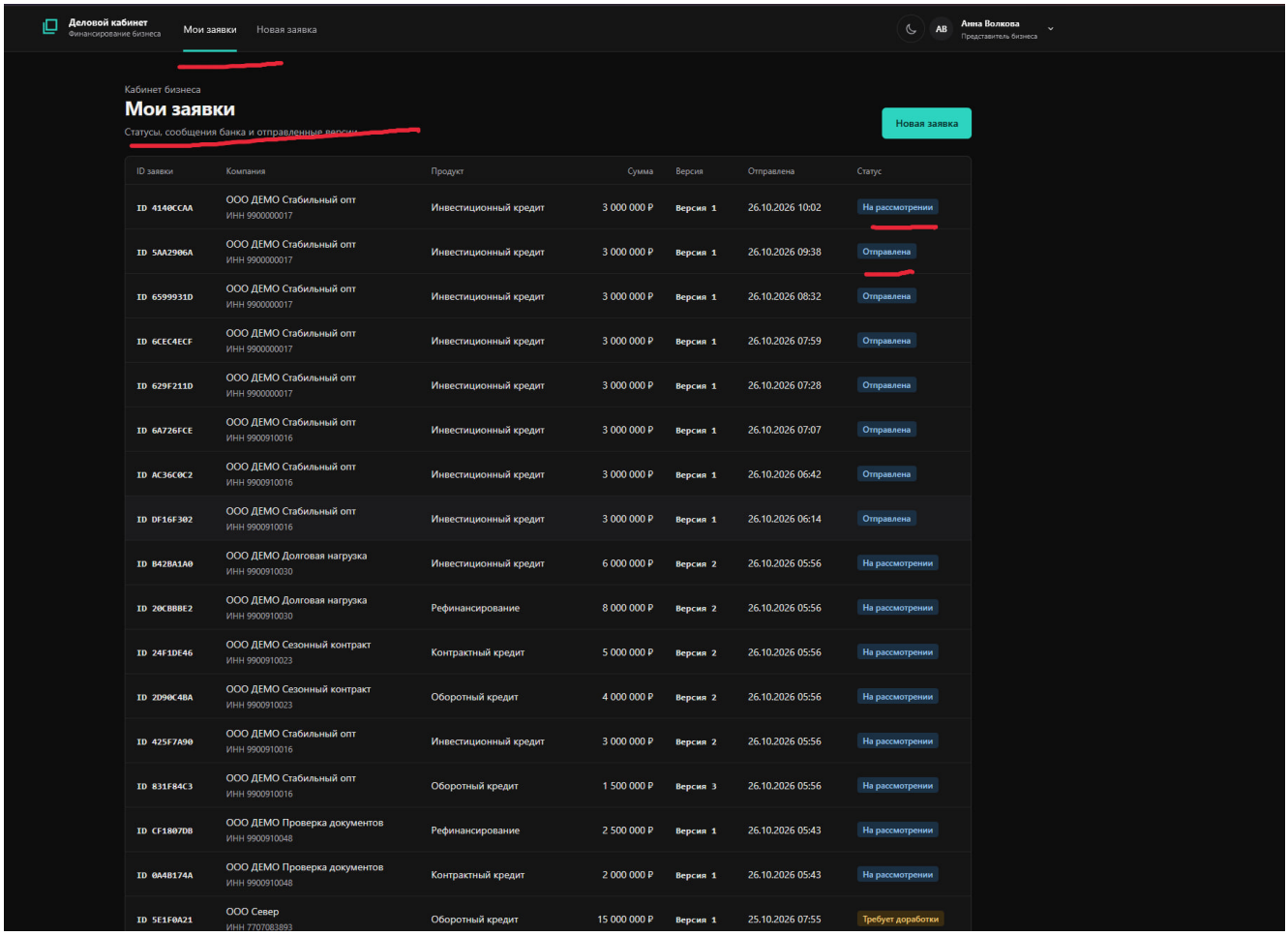


Рисунок 7 - Список заявок и статусы

Экран 8. Карточка отправленной заявки

Детализированный снимок условий, состава файлов и журнала событий на момент отправки конкретной версии.

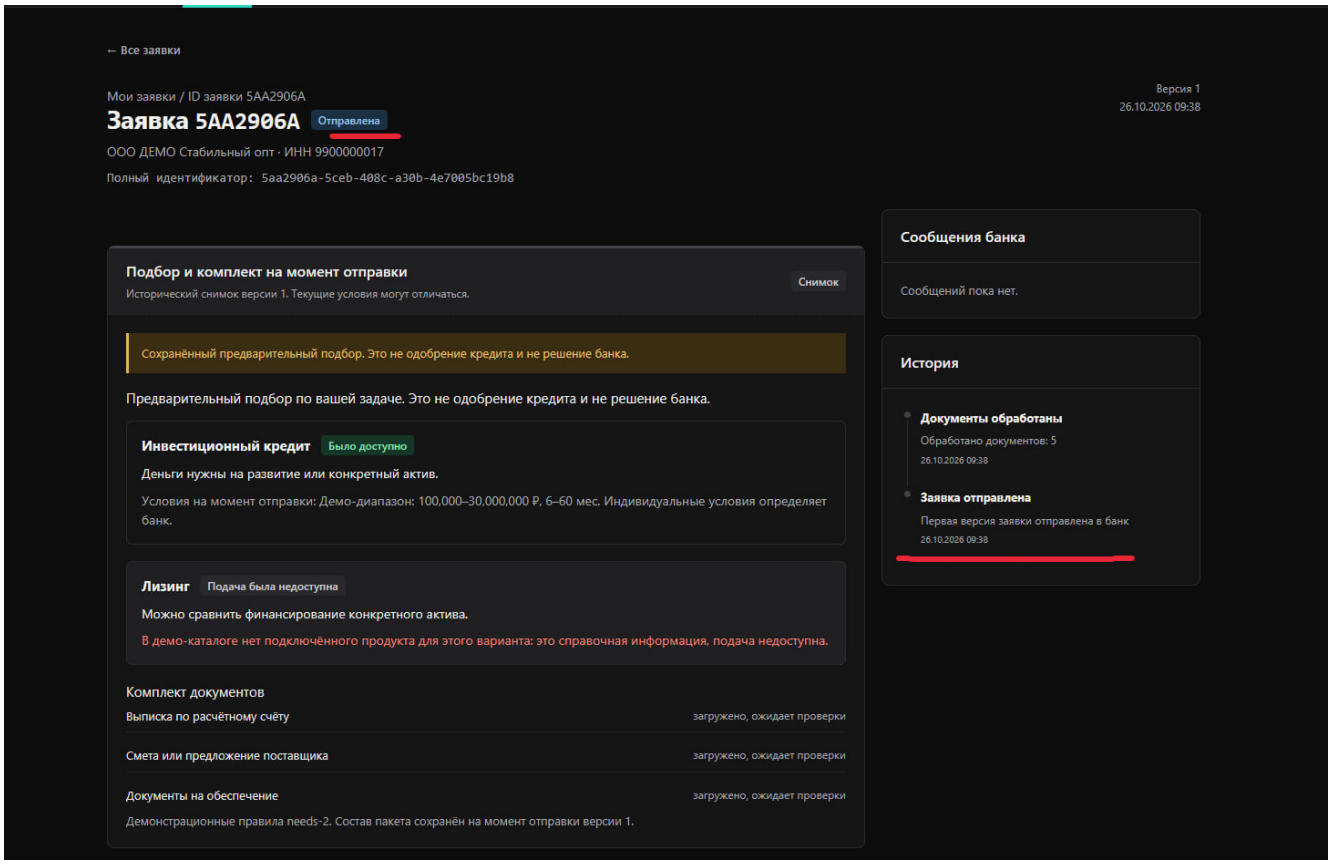


Рисунок 8 - Карточка отправленной заявки

Экран 9. Предварительные результаты обработки

Результаты первичного разбора файлов алгоритмами LLM: классификация типов, извлечение данных, отметка расхождений.

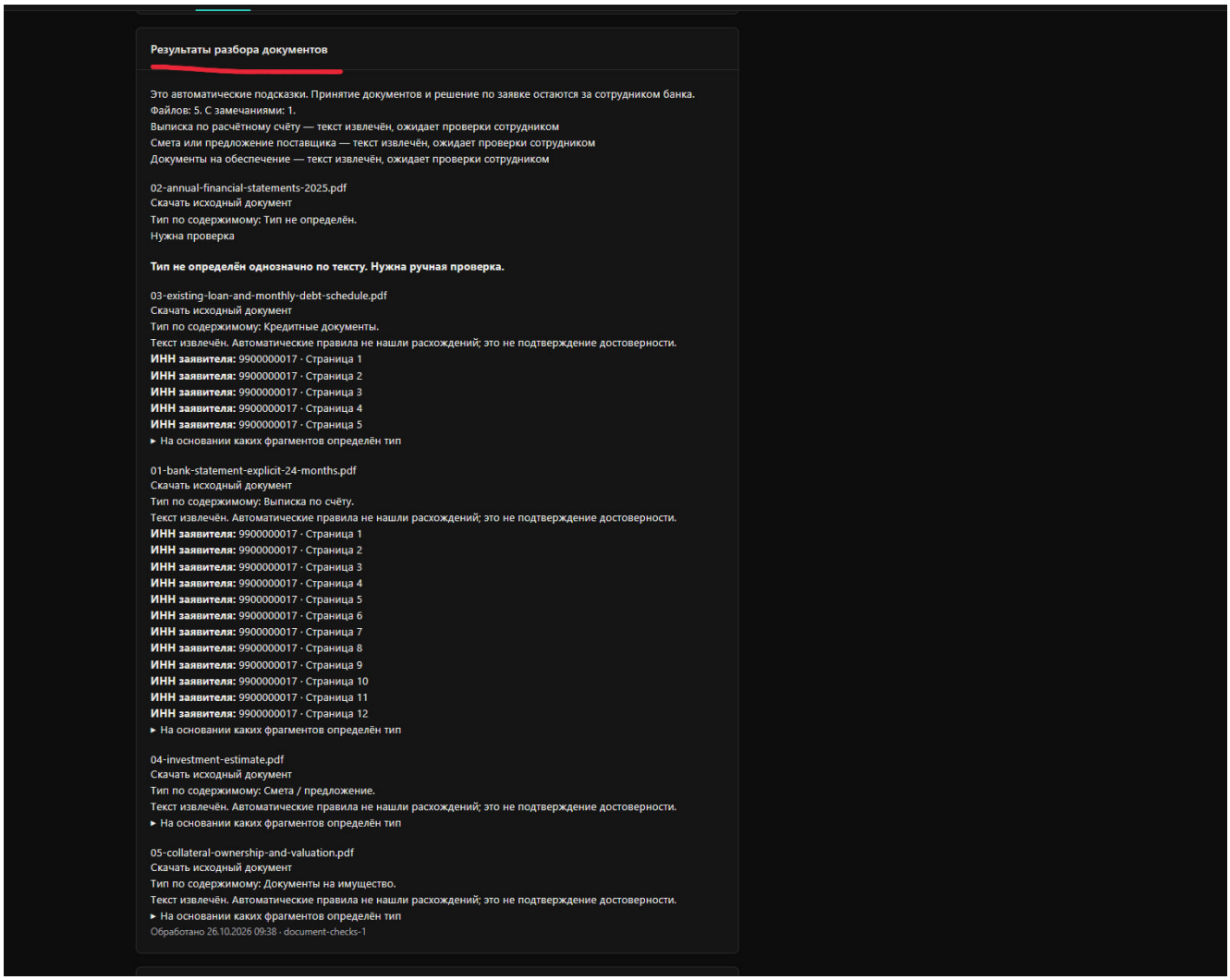


Рисунок 9 - Предварительные результаты обработки

Экран 10. Параметры и документы версии

Интерфейс аудита приложенных документов с отображением статуса внешней верификации («Нужны документы»).

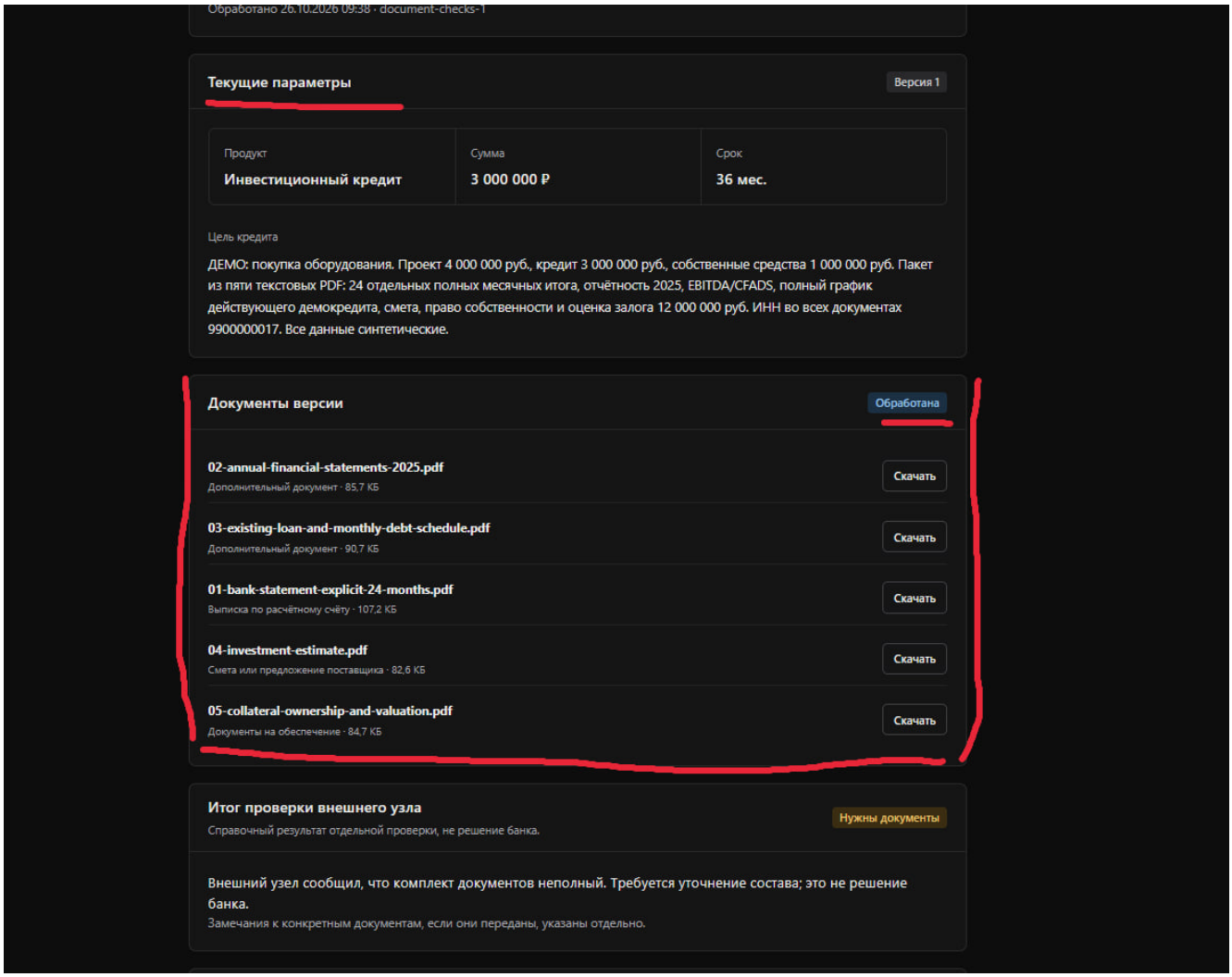


Рисунок 10 - Параметры и документы версии

Экран 11. Замечания и инструкции к доработке

Структурированный перечень расхождений и прямые инструкции по дополнению пакета финансовой документации.

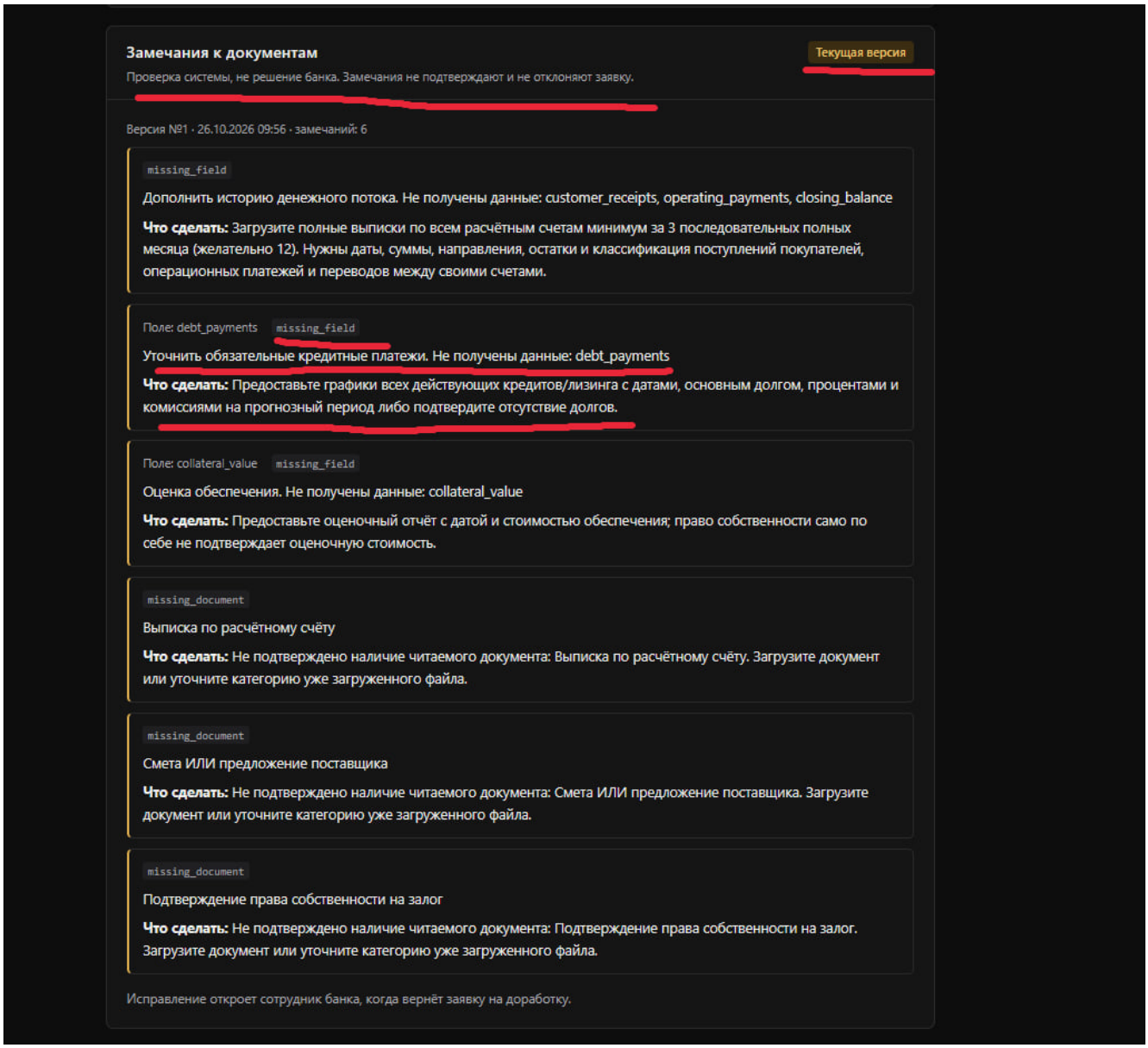


Рисунок 11 - Замечания и инструкции к доработке

Экран 12. Возврат сотрудником банка

Перевод заявки в процессуальный статус «Требует доработки» с официальным мотивировочным комментарием андеррайтера.

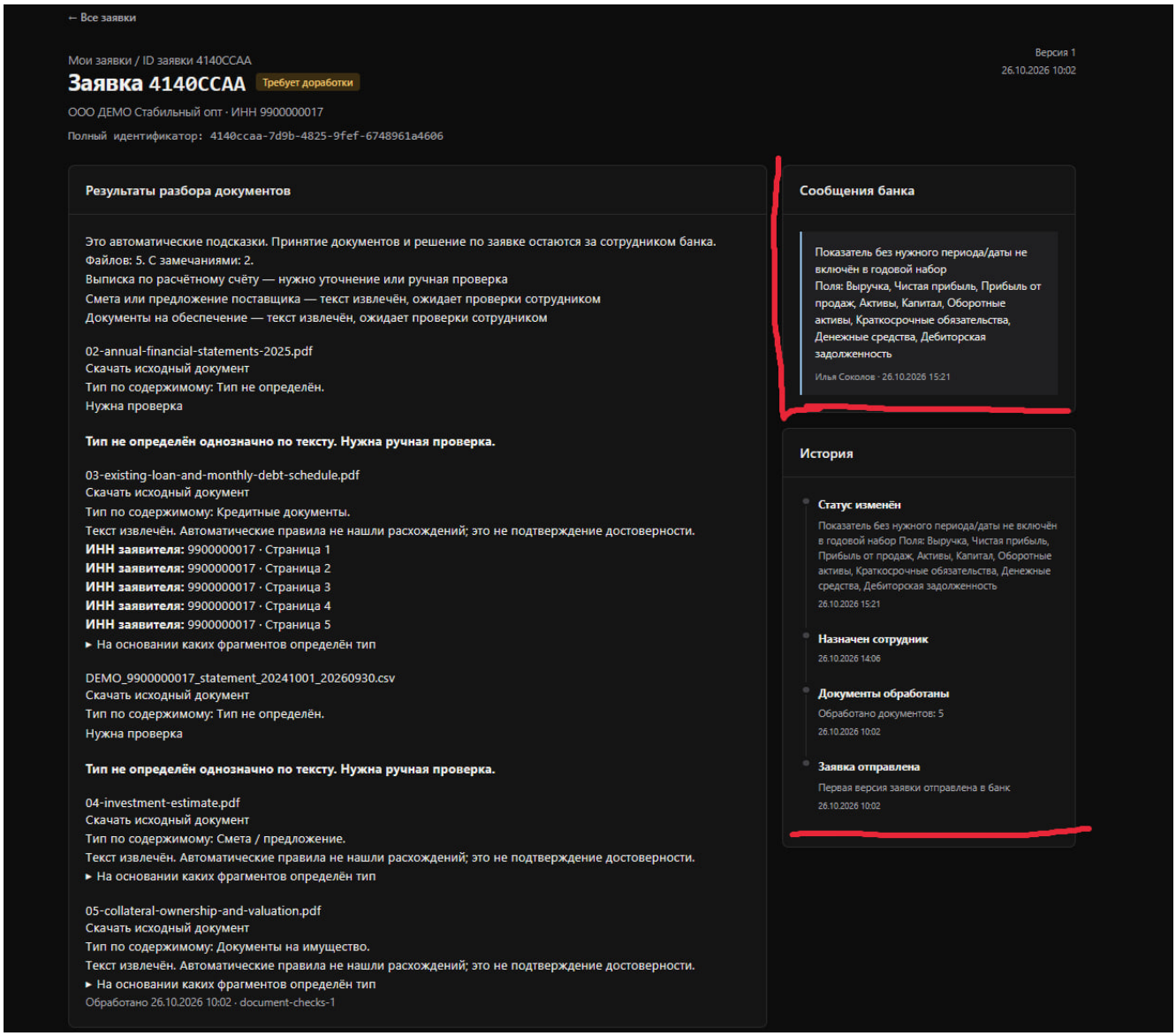


Рисунок 12 - Возврат сотрудником банка

Экран 13. Переход к исправлению

Интерфейс инициализации доработки: сопоставление актуальных требований сотрудника и замечаний к предыдущим версиям.

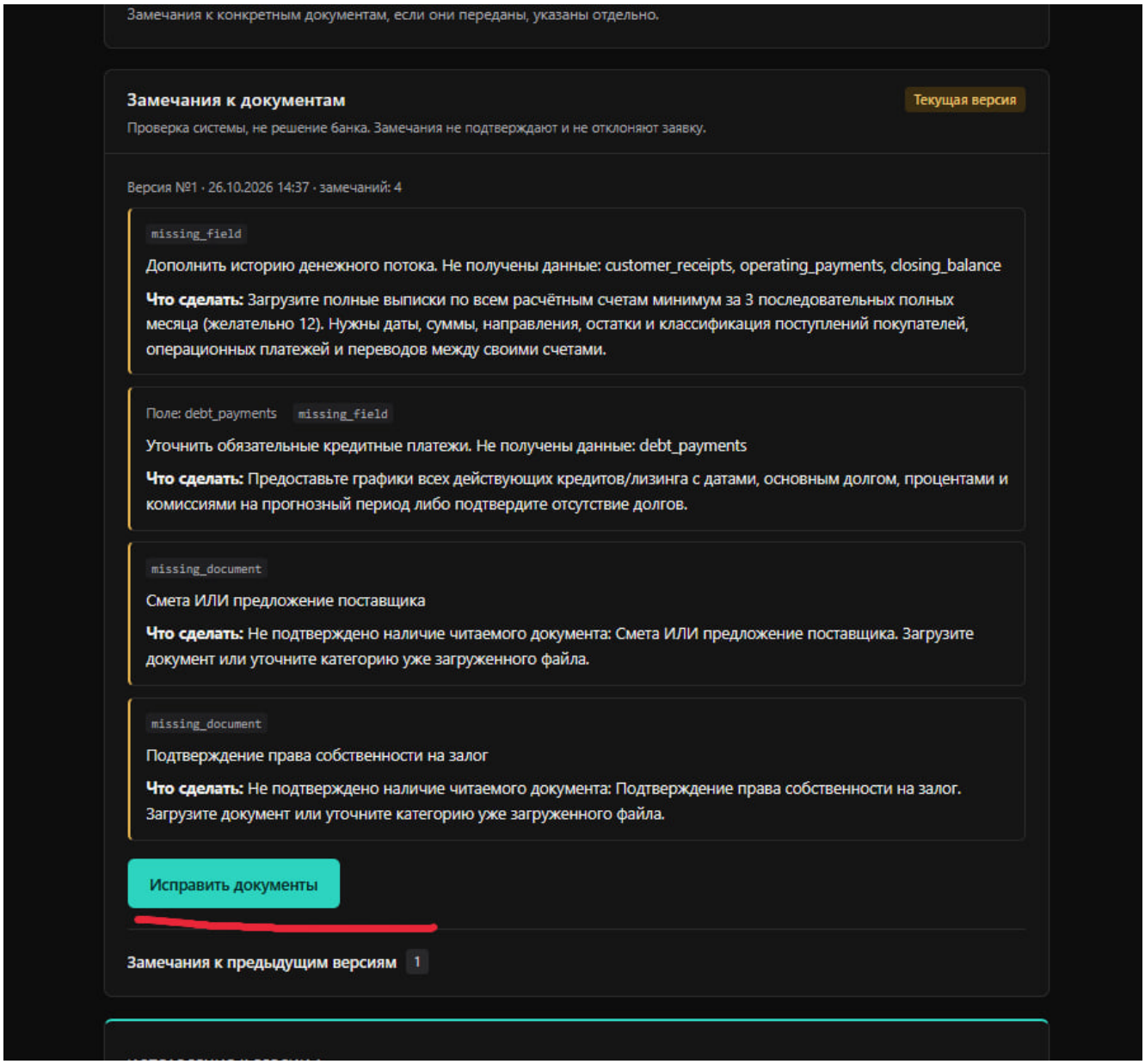


Рисунок 13 - Переход к исправлению

Экран 14. Подготовка новой версии

Редактирование параметров сделки и замена файлов при сохранении неизменяемых базовых реквизитов организации.

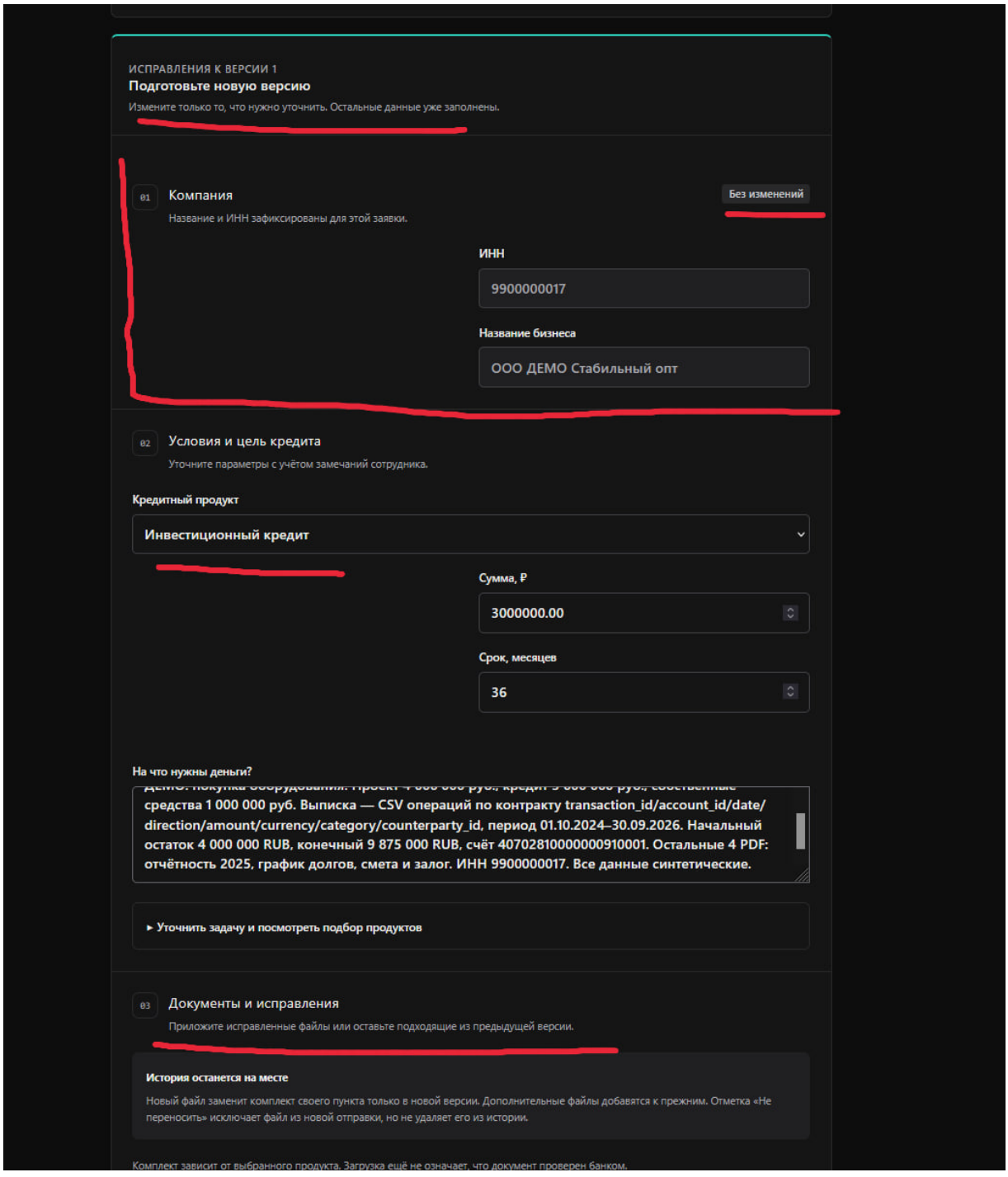


Рисунок 14 - Подготовка новой версии

Экран 15. Отображение окончательного отказа

Фиксация терминального статуса «Отклонена» в личном кабинете после утверждения решения кредитным комитетом.

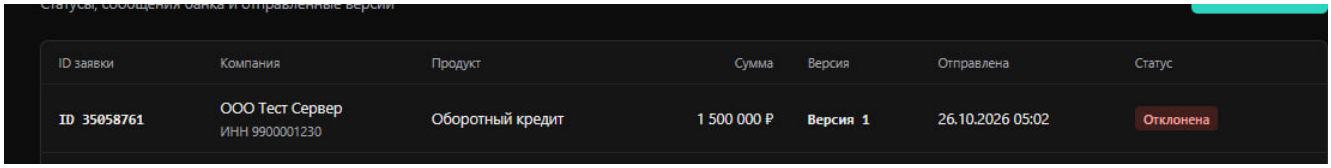


Рисунок 15 - Отображение окончательного отказа

5 Регламент кредитного андеррайтинга (Кредитный конвейер)

Кредитный специалист осуществляет комплексную экспертизу заявки в интерфейсе специализированного рабочего места. Модели машинного обучения и алгоритмы генеративного анализа выполняют функцию интеллектуального ассистента, формируя предиктивный профиль заёмщика, однако **принятие процессуальных решений остаётся исключительно за профильным сотрудником**.

5.1 Шаг 1. Диспетчеризация очередей и принятие в работу

Андеррайтер осуществляет мониторинг пула заявок с использованием многофакторной фильтрации (по ИНН, наименованию, статусу рассмотрения и номеру обращения). В системе разграничены очереди: «Новые», «На рассмотрении», «На доработке» и «На согласовании». Взятие заявки в работу фиксирует персональную ответственность специалиста и блокирует параллельное редактирование карточки другими операторами.

5.2 Шаг 2. Кросс-валидация документов и аналитических выводов

Интерфейс предоставляет синхронизированный двухоконный просмотр:

- **Левая панель:** первичные материалы заявителя (сумма, срок, обеспечение, целевое назначение, архив вложений с просмотром исходных цитат документов).
- **Правая панель:** аналитическое заключение пре-скоринга, детекция рисков, список расхождений и рекомендации следующих шагов.

Специалист сверяет числовые массивы с оригинальными формами, проверяет принадлежность отчётности заявителю и контролирует временные периоды. Автоматическое извлечение данных моделью не признаётся подтверждением подлинности первичного документа.

5.3 Шаг 3. Персональная верификация расчётных данных (Human-in-the-Loop)

Базовый принцип платформы: финансовые операции и месячные ряды выписок не признаются подтверждёнными исключительно на основании вывода нейросетевых моделей или алгоритмов OCR.

Специалист выполняет обязательную ручную верификацию параметров в блоке «Данные для расчёта»:

- полнота охвата расчётных счетов организации банковскими выписками;
- валидация начальных и конечных дат периодов, непрерывность помесячной истории;
- контрольная сверка входящих/исходящих остатков на предмет согласованности с сальдо смежных периодов;
- фильтрация транзитных оборотов, перечислений между собственными счетами компании и текущего графика обслуживания долга;
- проверка процентной ставки, аннуитета по запрашиваемому кредиту и внешних обязательств.

При успешном прохождении проверки специалист активирует статус «Подтверждено». Система сохраняет неизменяемый цифровой след: ФИО верификатора и метку времени. Без данной процедуры расчётный блок блокирует построение финальных сценарных прогнозов.

5.4 Шаг 4. Моделирование денежного потока и интеграция с ML-комплексом

После подтверждения входных параметров конвейер выполняет консолидацию денежных потоков (Cash Flow) по всем подтверждённым счетам с формированием помесячных графиков и таблиц (чистые поступления от покупателей, операционные расходы, текущее долговое бремя, итоговые сальдо).

Специалист сопоставляет аналитические коэффициенты (DSCR, Debt/EBITDA, концентрация выручки на топ-покупателях) с прогнозами **комплекса пяти предиктивных ML-моделей**:

- прогноз чистой и операционной маржинальности на горизонте t+1;

- оценка долговой ёмкости и безопасного лимита по прогнозной выручке;
- вероятностная оценка реализации стоп-факторов: риск чистого убытка (P(Loss)) и риск кассового разрыва (P(CR < 1)).

Рекомендация модели (включая маркер `approved`) интерпретируется специалистом как опорный аналитический сигнал, но не является финальным решением банка.

5.5 Шаг 5. Формирование запроса на доработку и ревизия новой версии

При выявлении дефектов в документах или неполноты выписок специалист формирует адресный запрос через блок «Что нужно от клиента» и переводит заявку в статус «Требует доработки». Клиент устраняет замечания в личном кабинете. Повторно направленная версия проходит повторную кросс-сверку с сохранением сквозного аудита ранее выявленных замечаний.

5.6 Шаг 6. Эскалация сделки на уровень согласования

При завершении комплексной проверки андеррайтер фиксирует резюме, формирует рекомендации по структурированию сделки (лимит, ставка, ковенанты), настраивает политику видимости комментариев и передаёт заявку на этап старшего согласования.

5.7 Шаг 7. Сквозной аудит жизненного цикла сделки (Audit Trail)

Старший согласующий (риск-офицер) получает доступ к непрерывному журналу жизненного цикла заявки:

- ретроспектива всех версий, исходных и повторно загруженных документов;
- хронологический протокол замечаний, комментариев и ответов заёмщика;
- электронная подпись подтверждения расчётных данных специалистом с фиксацией времени;
- результаты стресс-тестирования денежного потока и выводы предиктивных моделей.

Аудит исключает принятие решений на базе изолированных модельных оценок, обеспечивая прозрачность доказательной базы сделки.

5.8 Шаг 8. Авторизация финального кредитного решения

Старшему согласующему доступны три регламентных действия:

- **«Одобрить»:** авторизация кредитного договора с утверждением лимита и ковенант;
- **«Отклонить»:** вынесение отрицательного решения с фиксацией официальной мотивировочной причины;
- **«Вернуть специалисту»:** возврат сделки на уровень андеррайтинга для проведения дополнительной проверки или пересчёта условий.

Итоговый статус транслируется в личный кабинет клиента с сопутствующим официальным заключением банка.

6 Скриншоты рабочего места сотрудника

Экран сотрудника 1. Очереди кредитного специалиста

Интерфейс распределительного пула заявок с отображением счётчиков статусов и фильтрацией по ключевым реквизитам.

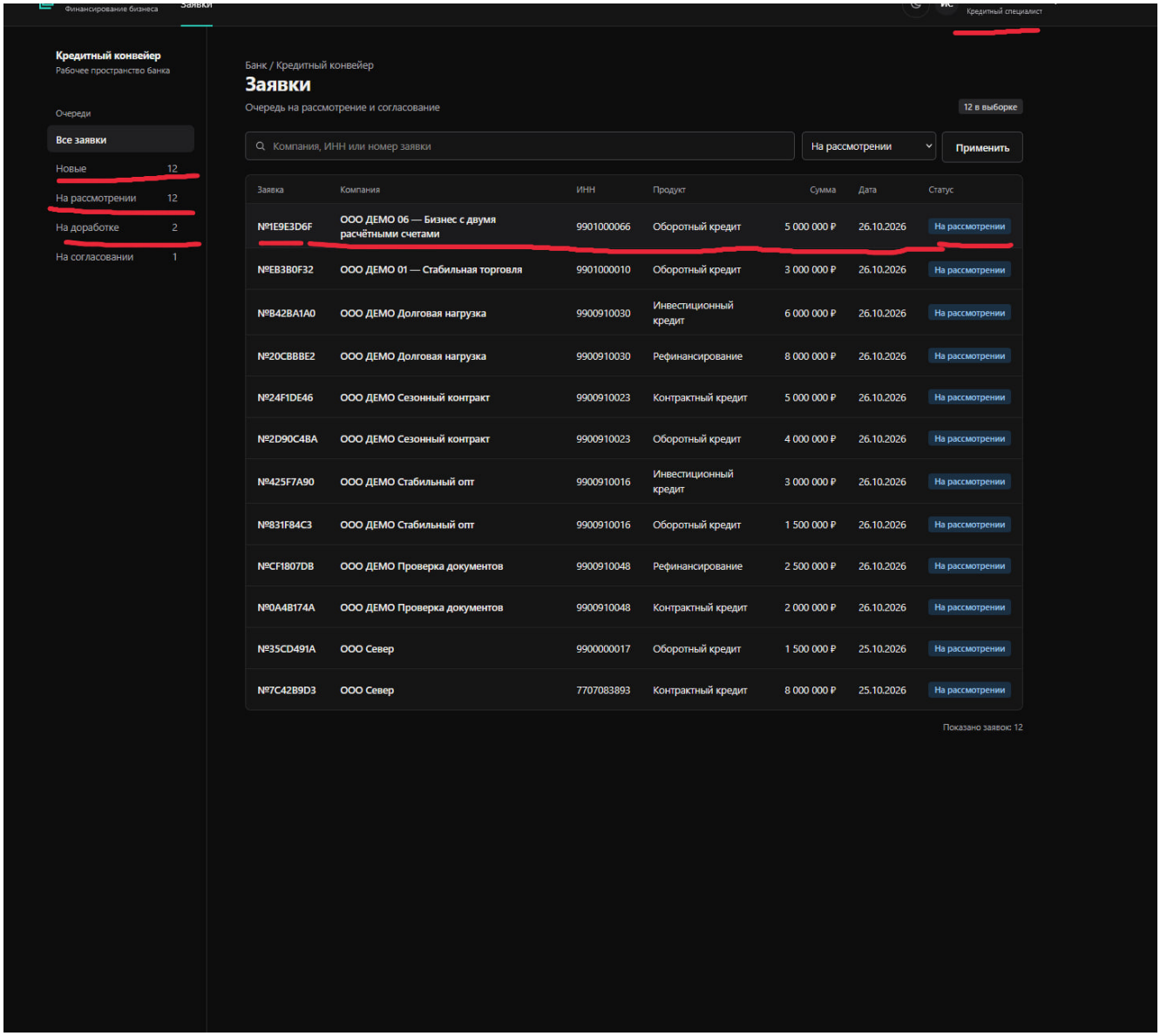


Рисунок 16 - Очереди кредитного специалиста

Экран сотрудника 2. Взятие новой заявки в работу

Карточка нераспределённого обращения: фиксация первичных параметров, статуса готовности пре-анализа и назначение ответственного.

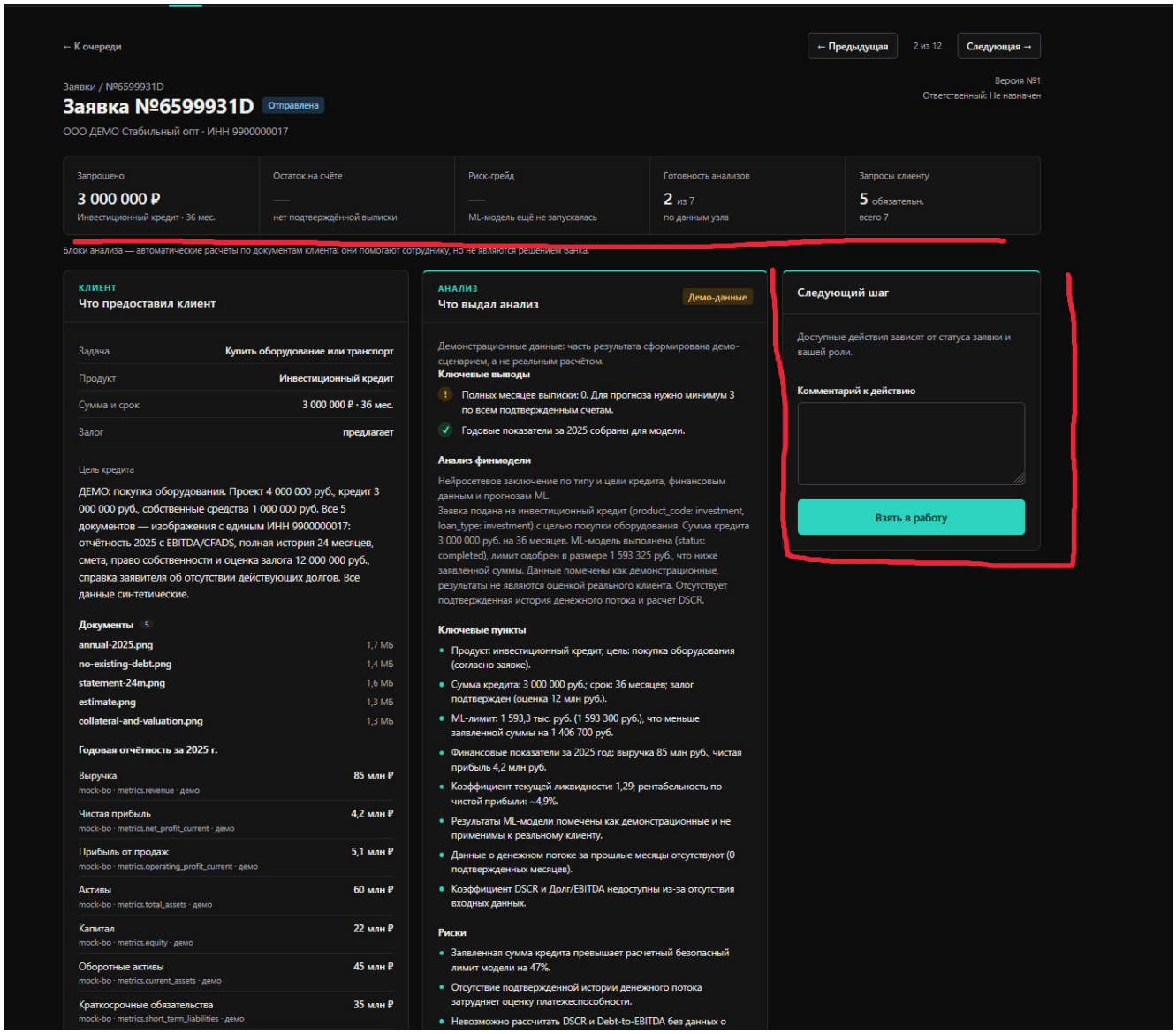


Рисунок 17 - Взятие новой заявки в работу

Экран сотрудника 3. Заявка у ответственного специалиста

Рабочее пространство андеррайтера: сопоставление первичных материалов сделки и сводного аналитического заключения.

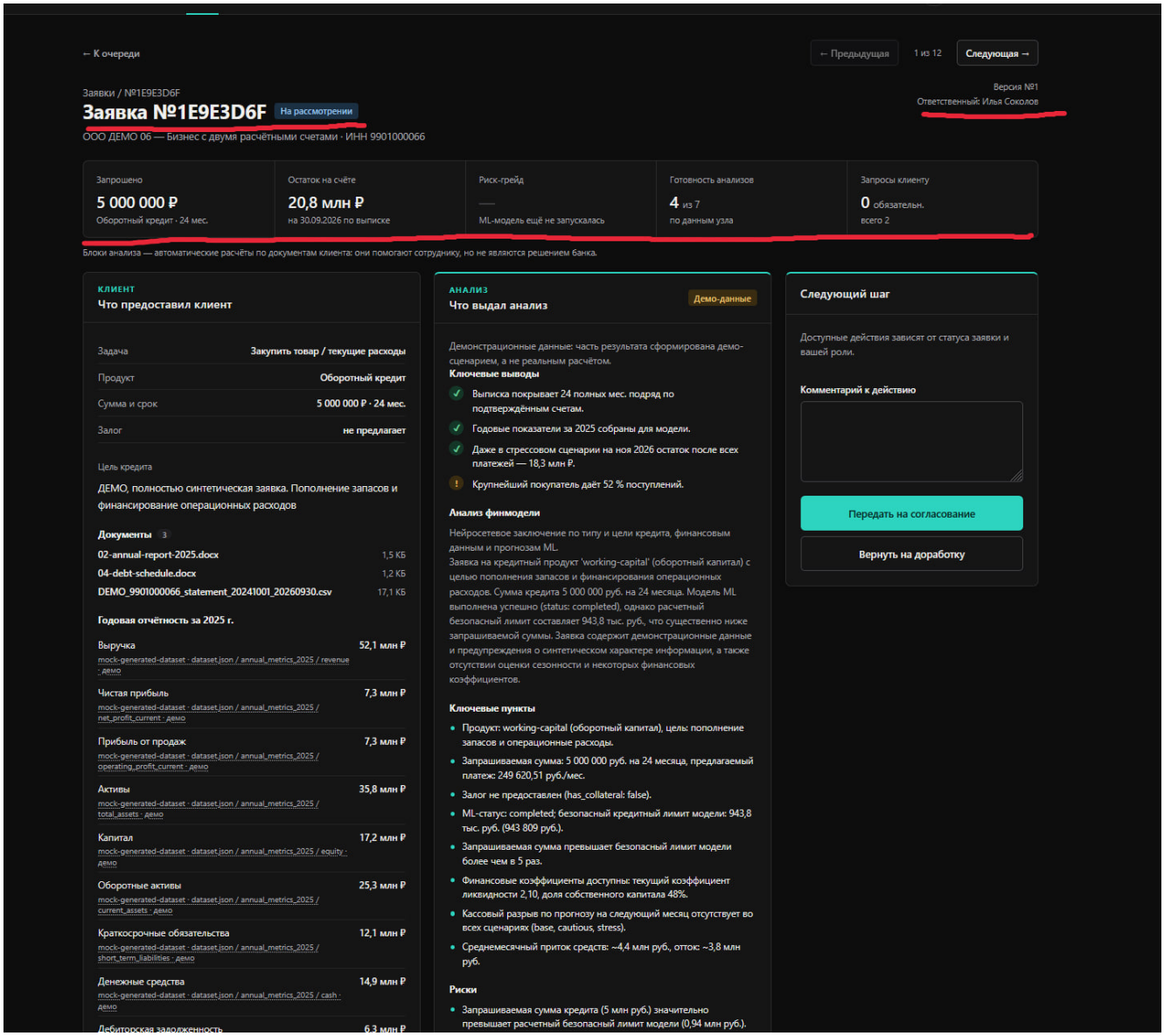


Рисунок 18 - Заявка у ответственного специалиста

Экран сотрудника 4. Источники финансовых показателей

Двухоконный интерфейс верификации: сопоставление извлечённых годовых показателей с прямыми цитатами исходных документов.

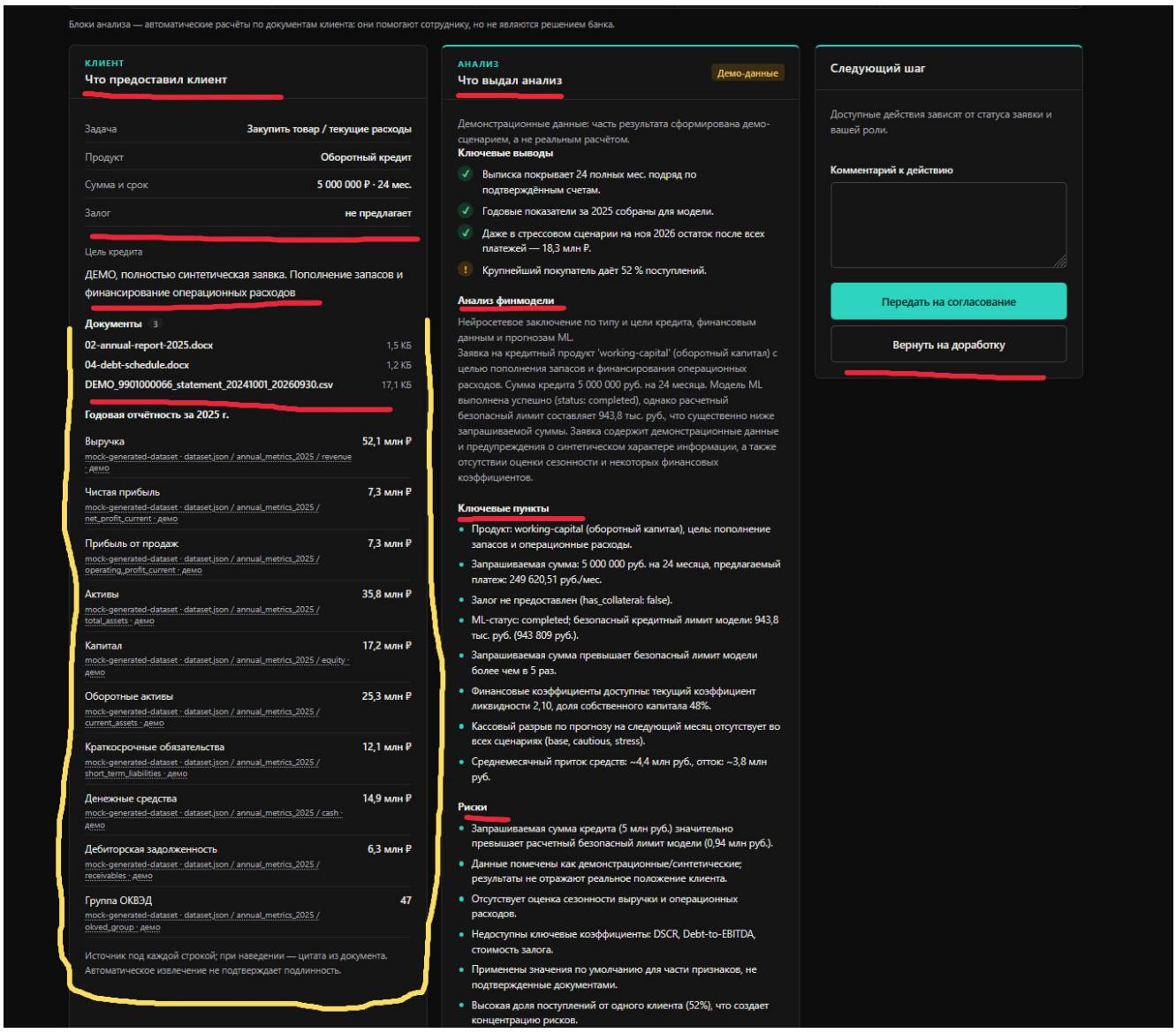


Рисунок 19 - Источники финансовых показателей.

Экран сотрудника 5. Недостающие сведения и ограничения

Аналитический блок детекции дефектов: перечень неполных данных, хронологических расхождений и ограничений анализа.

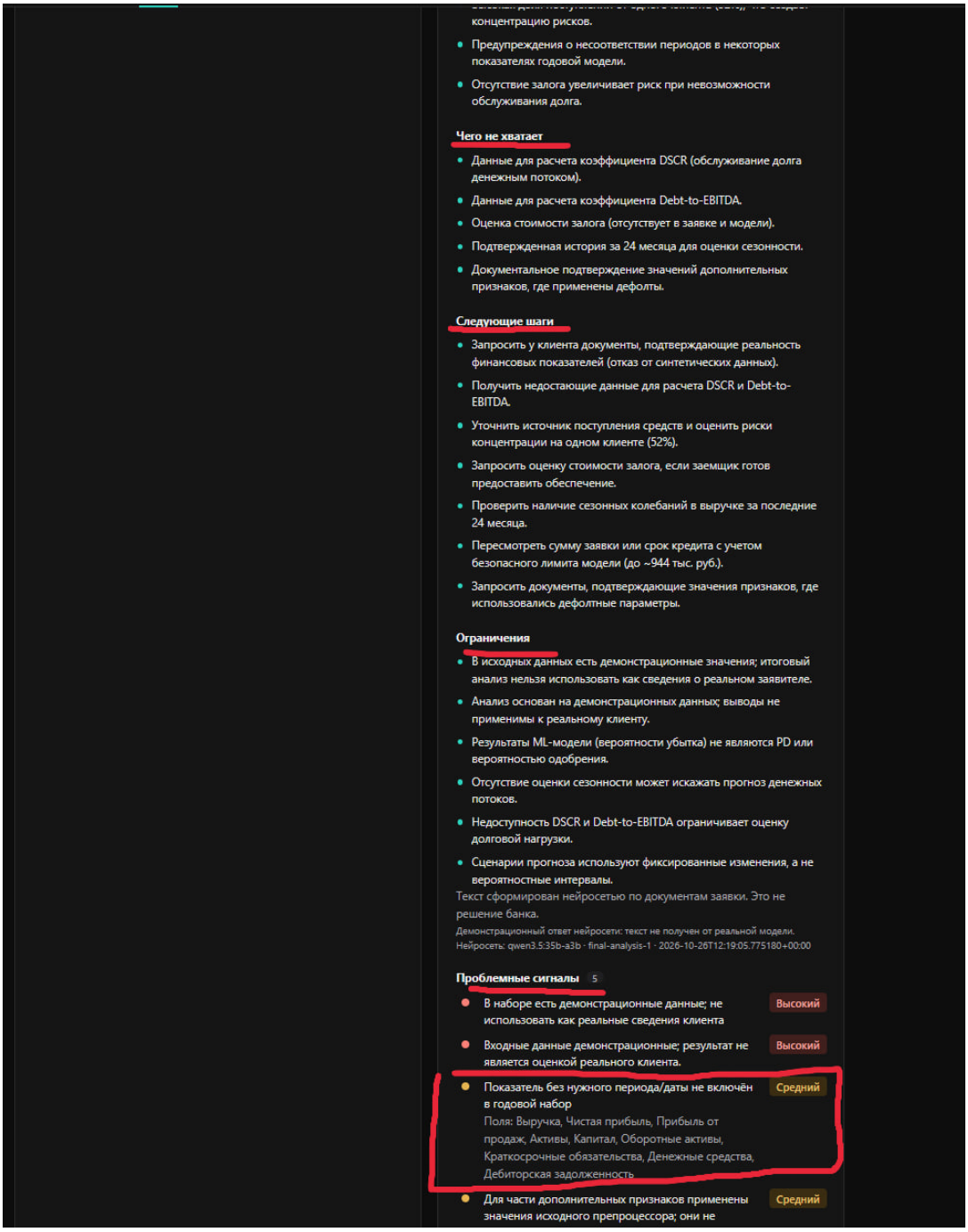


Рисунок 20 - Недостающие сведения и ограничения

Экран сотрудника 6. Коэффициенты и сценарии

Сводная панель финансовых мультипликаторов (ликвидность, маржа, концентрация) и результатов сценарного моделирования остатков.

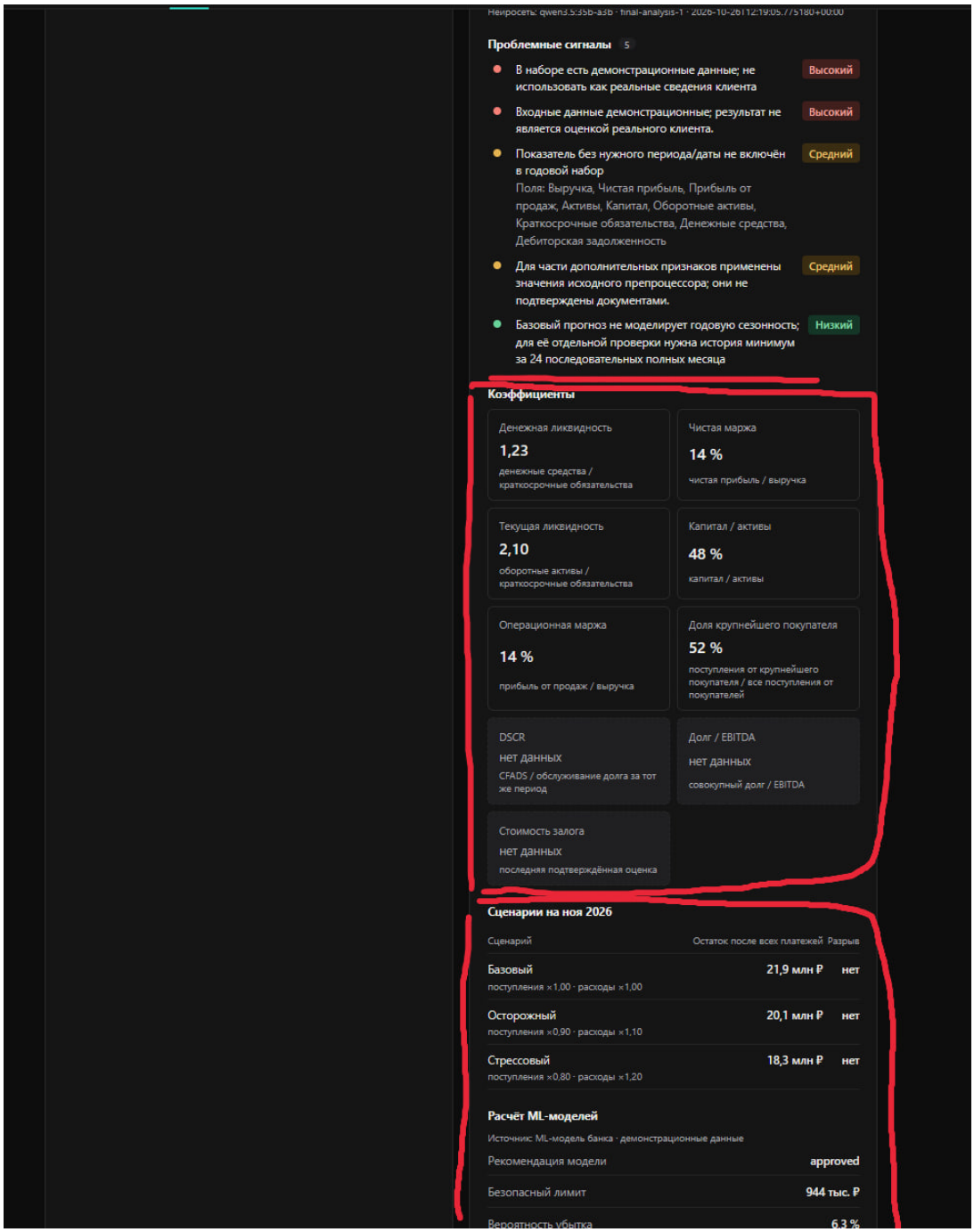


Рисунок 21 - Коэффициенты и сценарии

Экран сотрудника 7. Результаты ML и проверка сотрудником

Отображение рекомендаций комплекса предиктивных моделей (безопасный лимит, вероятности рисков) со шлюзом верификации параметров.

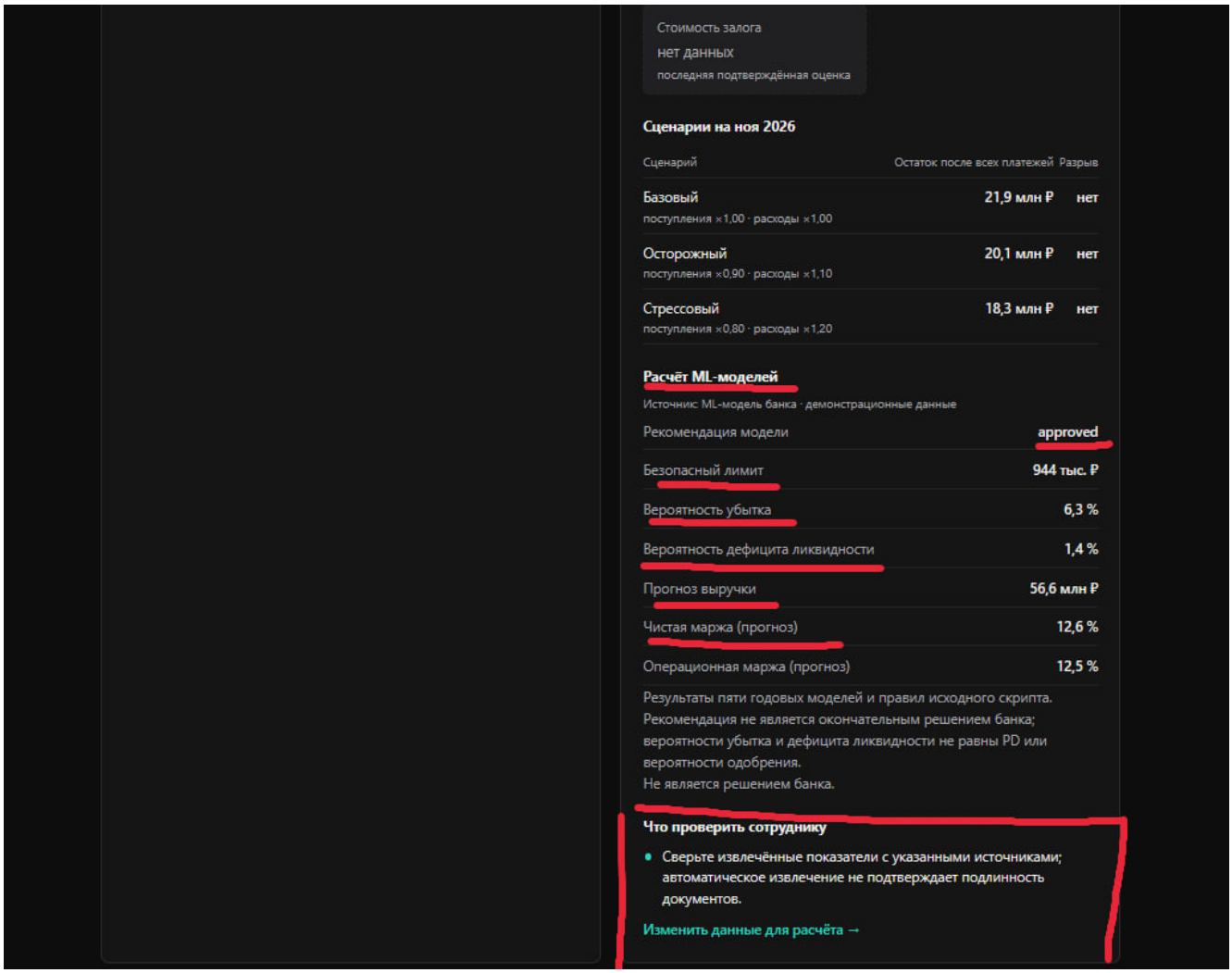


Рисунок 22 - Результаты ML и проверка сотрудником

Экран сотрудника 8. Личное подтверждение расчётных данных

Интерфейс ручного акцепта параметров денежного потока: верификация счетов, непрерывности выписок и условий обслуживания долга.

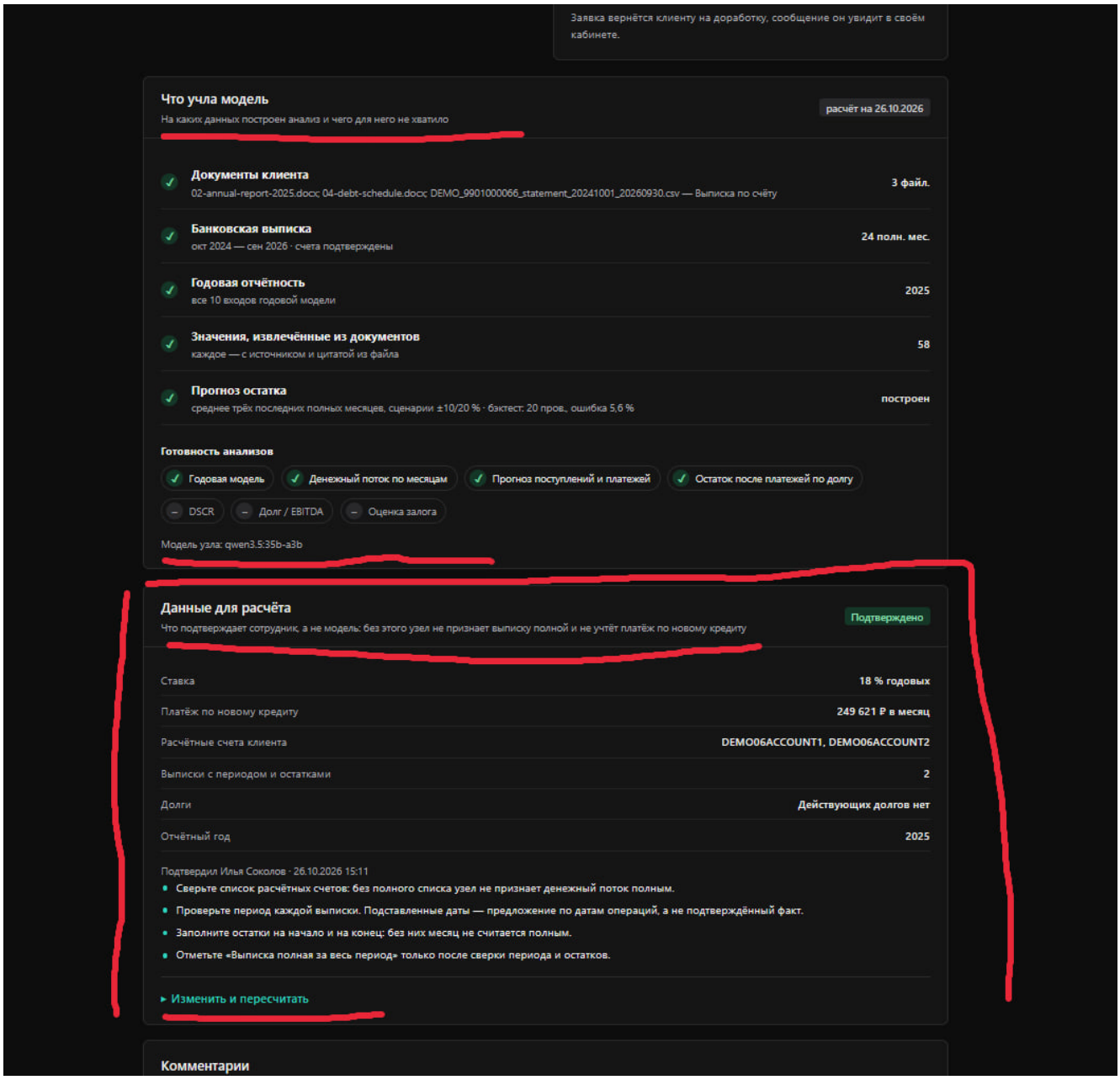


Рисунок 23 - Личное подтверждение расчётных данных

Экран сотрудника 9. Подтверждённый денежный поток по месяцам

Консолидированная визуализация подтверждённого Cash Flow: помесячный график поступлений, списаний и чистых остатков.



▾ Таблица по месяцам

Месяц	Поступления от покупателей	Операционные платежи	Долг	Все поступления	Все списания	Остаток
окт 2024	3,9 млн ₽	3,3 млн ₽	0 ₽	3,9 млн ₽	3,3 млн ₽	6,5 млн ₽
ноя 2024	3,7 млн ₽	3,2 млн ₽	0 ₽	3,7 млн ₽	3,2 млн ₽	7,1 млн ₽
дек 2024	4,1 млн ₽	3,5 млн ₽	0 ₽	4,1 млн ₽	3,5 млн ₽	7,6 млн ₽
янв 2025	4,1 млн ₽	3,5 млн ₽	0 ₽	4,1 млн ₽	3,5 млн ₽	8,2 млн ₽
фев 2025	4 млн ₽	3,5 млн ₽	0 ₽	4 млн ₽	3,5 млн ₽	8,8 млн ₽
мар 2025	4 млн ₽	3,4 млн ₽	0 ₽	4 млн ₽	3,4 млн ₽	9,3 млн ₽
апр 2025	4,1 млн ₽	3,5 млн ₽	0 ₽	4,1 млн ₽	3,5 млн ₽	9,9 млн ₽
май 2025	4,5 млн ₽	3,8 млн ₽	0 ₽	4,5 млн ₽	3,8 млн ₽	10,5 млн ₽
июн 2025	4,7 млн ₽	4 млн ₽	0 ₽	4,7 млн ₽	4 млн ₽	11,2 млн ₽
июл 2025	4,7 млн ₽	4,1 млн ₽	0 ₽	4,7 млн ₽	4,1 млн ₽	11,8 млн ₽
авг 2025	4,6 млн ₽	3,9 млн ₽	0 ₽	4,6 млн ₽	3,9 млн ₽	12,5 млн ₽
сен 2025	4,5 млн ₽	3,8 млн ₽	0 ₽	4,5 млн ₽	3,8 млн ₽	13,1 млн ₽
окт 2025	4,2 млн ₽	3,6 млн ₽	0 ₽	4,2 млн ₽	3,6 млн ₽	13,7 млн ₽
ноя 2025	4,3 млн ₽	3,7 млн ₽	0 ₽	4,3 млн ₽	3,7 млн ₽	14,3 млн ₽
дек 2025	4,6 млн ₽	3,9 млн ₽	0 ₽	4,6 млн ₽	3,9 млн ₽	14,9 млн ₽
янв 2026	4,4 млн ₽	3,8 млн ₽	0 ₽	4,4 млн ₽	3,8 млн ₽	15,5 млн ₽

Рисунок 25 - Подтверждённый денежный поток по месяцам

Экран сотрудника 10. Обратная связь клиенту

Конструктор запроса на доработку: формирование адресных требований к составу и периодам недостающей документации.



Рисунок 26 - Обратная связь клиенту

Экран сотрудника 11. Комментарии и хронология обработки

Журнал сквозного аудита сделки: фиксация служебных комментариев с разграничением прав доступа и хронология смены статусов.

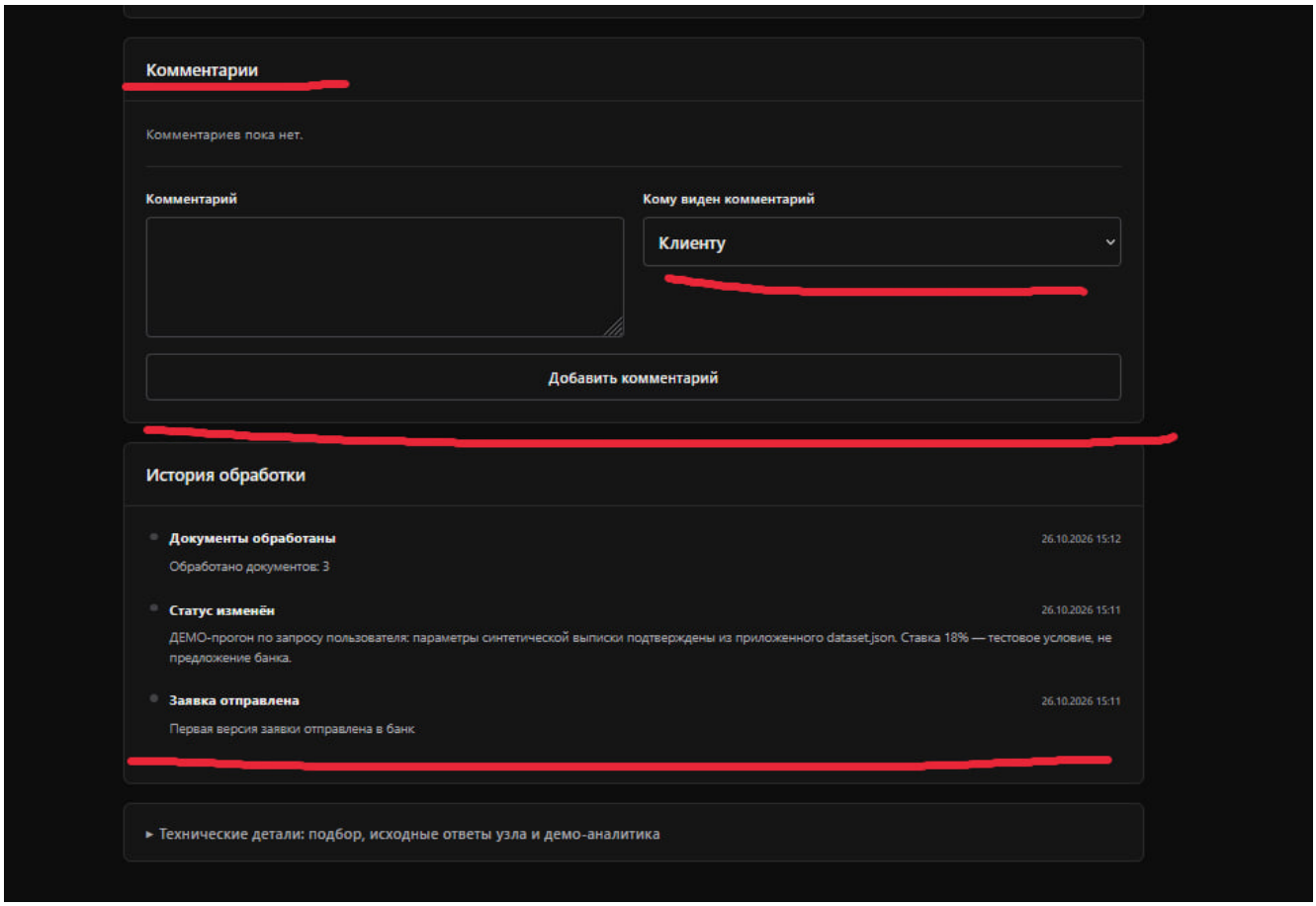


Рисунок 27 - Комментарии и хронология обработки

Экран сотрудника 12. Очередь старшего согласующего

Рабочее место риск-офицера: пул сделок, прошедших андеррайтинг и переданных на этап авторизации решения.

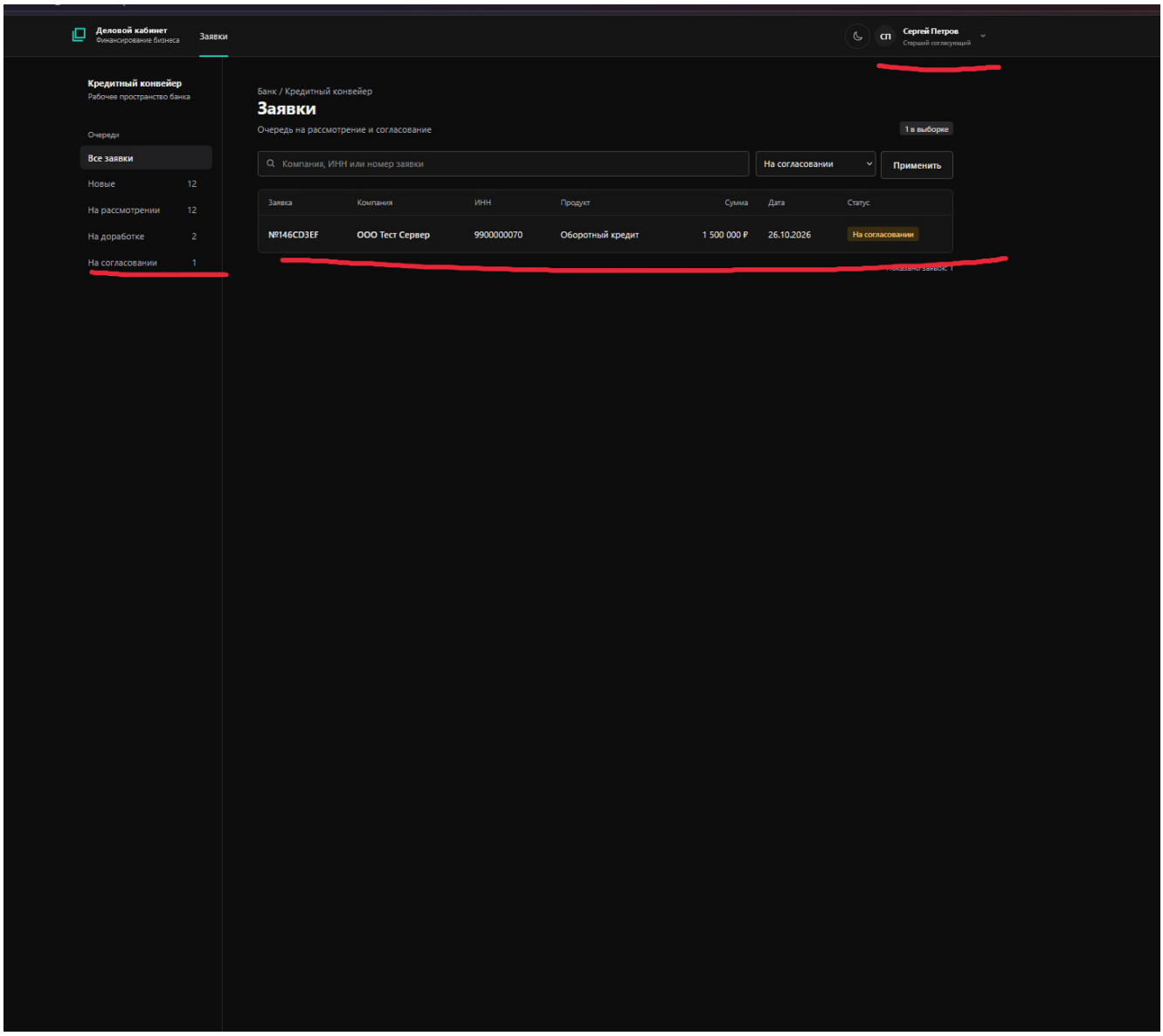


Рисунок 28 - Очередь старшего согласующего

Экран сотрудника 13. Окончательное решение старшего сотрудника

Инструментарий авторизации: вынесение итогового вердикта («Одобрить», «Отклонить», «Вернуть») с фиксацией мотивировочной части.

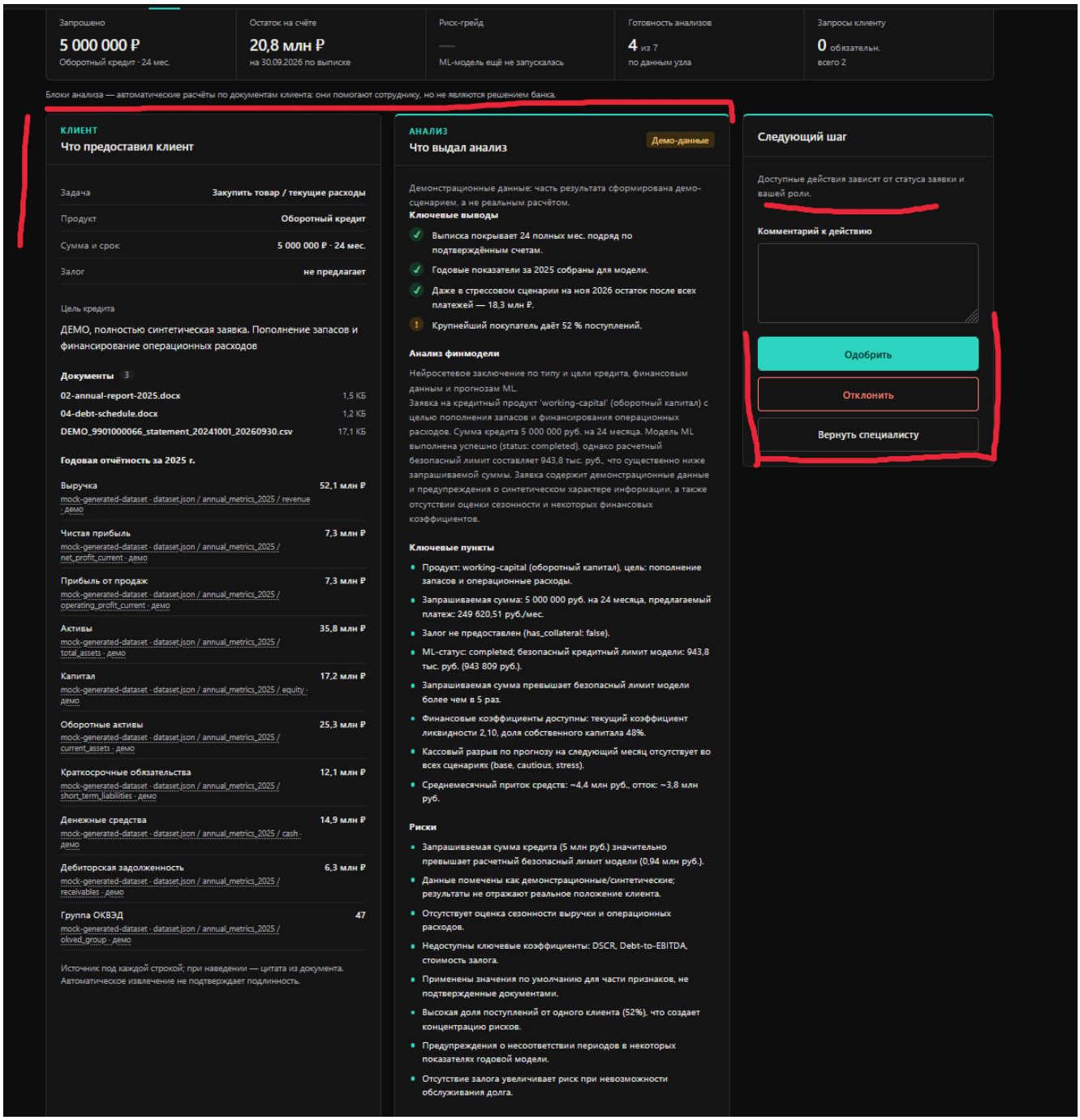


Рисунок 29 - Окончательное решение старшего сотрудника

Экран сотрудника 14. Подтверждения, комментарии и история у согласующего

Контрольная ретроспектива Audit Trail: аудит подтверждений специалиста, истории доработок и полной доказательной базы сделки.

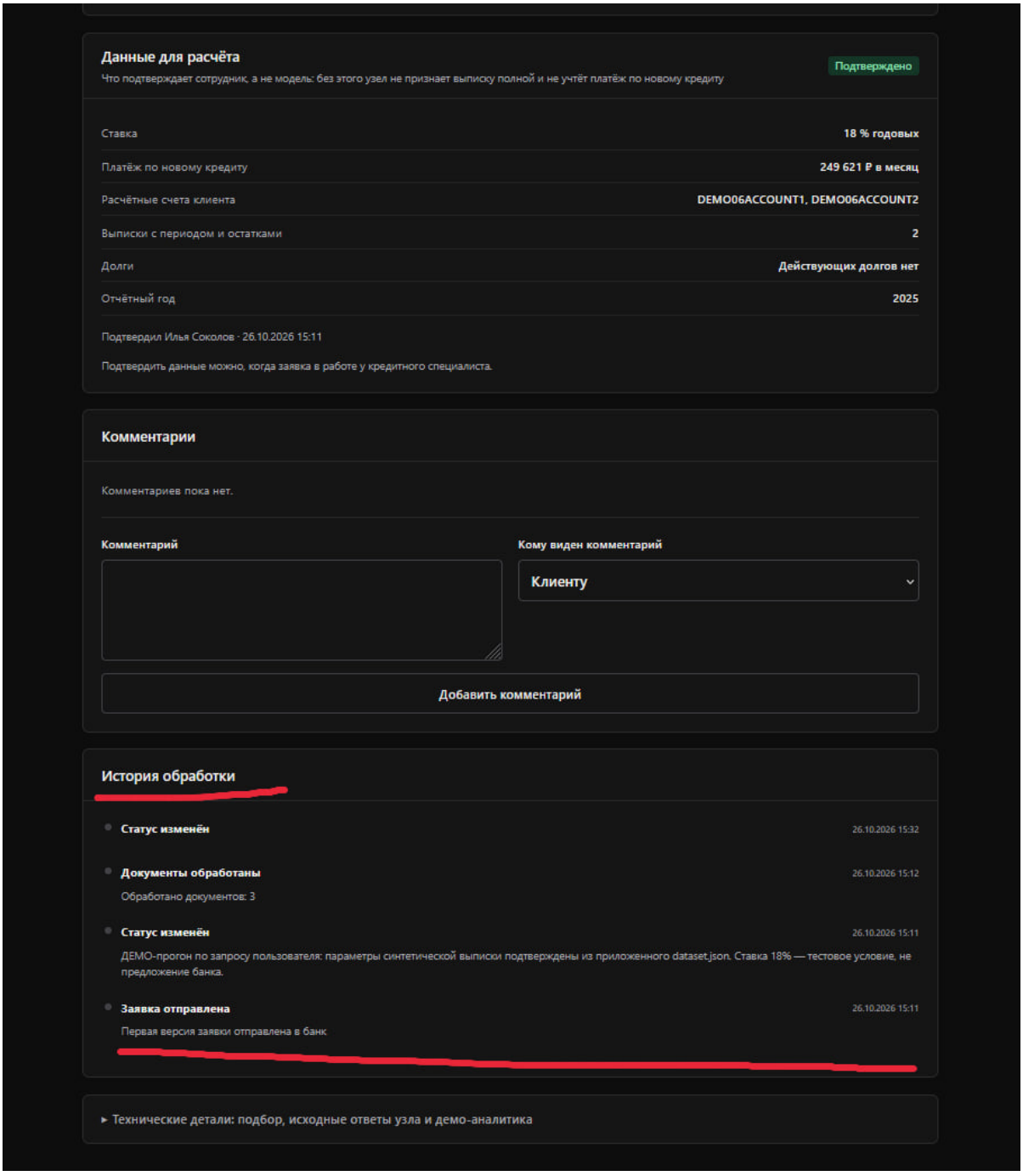


Рисунок 30 - Подтверждения, комментарии и история у согласующего

7 Данные проекта и границы применения модели

Для работы DSS сформирована витрина открытых данных о российских компаниях. Основной ключ объединения — **ИНН**, а для финансовой истории — пара **ИНН** × **год**. Такой подход позволяет не ограничиваться одной строкой бухгалтерского баланса: модель видит динамику бизнеса, налоговые сигналы, масштаб компании и её положение среди аналогов.

Финансовое ядро витрины построено на гармонизированной бухгалтерской отчётности RFSD за 2021–2025 годы. Из него используются выручка, чистая и операционная прибыль, активы, капитал, денежные средства, дебиторская задолженность, обязательства, займы, проценты к уплате и операционный денежный поток. На их основе рассчитываются интерпретируемые показатели кредитного анализа:

- **рентабельность:** чистая и операционная маржа, разрыв между ними;

Таблица 1: Основные слои собранной витрины

Слой данных	Масштаб	Роль в оценке
Карточки компаний	7 634 181 ИНН	Объединение источников по заёмщику
RFSD: финансовая история	16 239 225 строк, 2021–2025	Анализ финансового состояния и динамики
Доходы и расходы ФНС	1 909 135 записей	Проверка наблюдаемой выручки и расходов
Налоги и налоговая задолженность ФНС	2 616 985 и 874 002 записей	Налоговая дисциплина и задолженность перед бюджетом
Реестр МСП и численность	6 835 377 и 2 049 517 записей	Масштаб бизнеса и сопоставление с аналогами

- **ликвидность:** текущая ликвидность, денежная ликвидность и оборотный капитал;
- **долговая нагрузка:** обязательства к активам, отрицательный капитал, покрытие процентов и обслуживания долга операционным денежным потоком;
- **устойчивость:** рост или снижение выручки, серия убыточных лет, оборачиваемость активов;
- **масштаб и контекст:** статус МСП, численность, выручка на сотрудника, ОКВЭД, регион и диапазон выручки аналогичных компаний.

Данные ФНС дополняют финансовую отчётность сведениями о доходах, расходах, уплаченных налогах и задолженности перед бюджетом. Реестр МСП и среднесписочная численность помогают корректно определить масштаб компании и подобрать группу аналогов. Сведения о массовых адресах и дисквалифицированных лицах используются только как комплаенс-сигнал “требуется проверка”, а не как автоматическая причина отказа.

Для каждого заёмщика формируется **отраслевой бенчмарк**: показатели компании сопоставляются с медианой предприятий того же ОКВЭД, региона и масштаба выручки. Поэтому низкая маржа или высокая долговая нагрузка интерпретируются в контексте отрасли, а не относительно усреднённого бизнеса.

Ограничения данных. Денежные показатели RFSD приведены в тысячах рублей; пропуск записи не считается нулём. Налоговая задолженность отражает долг перед бюджетом и не является просрочкой по банковскому кредиту. В открытых источниках нет истории выданных кредитов, платежей и просрочек, поэтому модель не является полноценной банковской PD-моделью.

В витрину также включена реальная метка банкротства из открытого набора *Russian Enterprises Bankruptcy Dataset*: 1 251 ИНН, в том числе 43 банкрота в срезе ЕФРСБ на 2024 год. Она подходит для эксперимента “банкрот к 2024 году / не банкрот”, но не равна банковскому таргету `default_12m`. Поэтому текущий контур прогнозирует финансовую устойчивость бизнеса, а итоговое кредитное решение принимает аналитик.

Открытые источники данных

Витрина сформирована на основе следующих открытых источников:

- **RFSD — Russian Financial Statements Database:** гармонизированная финансовая отчётность российских компаний за 2021–2025 годы.
  `https://github.com/irlcode/RFSD`
- **ФНС России — сведения о доходах и расходах организаций:**
  `https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/`
- **ФНС России — сведения о налоговой задолженности:**
  `https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-debtam/`
- **ФНС России — каталог открытых данных:** налоговые платежи, среднесписочная численность и другие публичные наборы.
  `https://www.nalog.gov.ru/opendata/`
- **Единый реестр субъектов МСП ФНС:**
  `https://rmsp.nalog.ru/`
- **ФНС России — сведения об адресах массовой регистрации:**
  `https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-masaddress/`
- **ФНС России — реестр дисквалифицированных лиц:**
  `https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registries/disqualified_persons/`

- **Russian Enterprises Bankruptcy Dataset:** открытая выборка компаний с меткой банкротства. `https://github.com/miiidved/russian-bankruptcy-dataset`
- **ЕФРСБ / Федресурс:** официальный источник сведений о банкротствах. `https://fedresurs.ru/`

8 Прогнозируемые показатели

Для анализа заявки на горизонте одного года $(t+1)$ сформирован контур из пяти целевых показателей:

1. **Годовая выручка ($\ln(\textbf{Revenue}_{t+1})$):**
   - Практическая польза: Без прогноза выручки банк не может рассчитать безопасный потолок суммы кредита, рискуя выдать больше, чем бизнес способен отдать.

$$\text{Кредитный лимит} \leq 20\% \times \frac{\widehat{\text{Revenue}}_{t+1}}{12}$$

2. **Операционная маржа ($\textbf{Margin}_{\textbf{operating}} = \textbf{line_2200}/\textbf{line_2110}$):**
   - Практическая польза: Проценты по кредитам уплачиваются до налога на прибыль и финансируются из операционной прибыли от продаж (EBIT). Это основа расчёта коэффициента покрытия процентных платежей:

$$\text{ICR} = \frac{\widehat{\text{EBIT}}_{t+1}}{\text{Проценты по кредиту}}$$

3. **Чистая маржа ($\textbf{Margin}_{\textbf{net}} = \textbf{line_2400}/\textbf{line_2110}$):**
   - Практическая польза: Итоговая коммерческая результативность после учёта налогов, штрафов и процентов. Является оценкой долгосрочной устойчивости бизнеса и потенциала накопления денег для погашения долга.
4. **Вероятность чистого убытка ($P(\textbf{line_2400}_{t+1} < 0)$):**
   - Практическая польза: Бинарный классификатор, фиксирующий риск перехода бизнеса в фазу проедания капитала. При высоком значении этой вероятности большой шанс, что компания не сможет сама погасить кредит и, соответственно, выдавать его ей очень рискованно.
5. **Риск дефицита ликвидности ($P(\textbf{Current Ratio}_{t+1} < 1.0)$):**
   - Практическая польза: Ситуация, при которой оборотные активы компании становятся меньше её краткосрочных обязательств(line_1200 $<$ line_1500). Прямой индикатор скорого кассового разрыва. Заёмщику с $P(\text{CR} < 1) > 0.5$ нельзя выдавать необеспеченный кредит, так как у него возникнет нехватка ликвидности для расчётов с поставщиками и банком уже в течение 12 месяцев.

9 Метрики качества

Все финансовые отклонения измеряются в процентных пунктах маржинальности (далее - п.п.).

- **MAE (Mean Absolute Error)** - основная метрика: линейный штраф за ошибку $|y - \hat{y}|$. Была выбрана за свою устойчивость к выбросам;
- **MedAE (Median Absolute Error)** - ошибка натипичной компании (для 50% выборки ошибка ниже этого порога). Полностью игнорирует хвосты;
- **ROC-AUC** - для классификаторов риска (убыток, кассовый разрыв). Устойчива к сильному дисбалансу классов.

10 Предобработка данных

- **Винзоризация и клиппинг:** таргет обрезан по квантилям 1% и 99%. Факторные признаки зажаты в $[-100\%, +100\%]$ (устраняет ложную маржу $\pm 50\,000\%$ от деления на копеечную выручку).
- **Signed-Log:** $f(x) = \text{sign}(x) \cdot \ln(1 + |x|)$ сжимает разброс в несколько порядков, сохраняя знак минус для убытков и отрицательного капитала.

- **RobustScaler:** центрирование по медиане и масштабирование по IQR $= Q_{75} - Q_{25}$, был выбран за счет своей устойчивости к выбросам.
- **Импутация:** пропуски заполнены медианой с генерацией бинарных индикаторов (`add_indicator=True`). Факт отсутствия отчёта за прошлый год стал сигналом возраста компании.
- **Feature Engineering:** *Operating Gap* ($\text{Margin}_{\text{net}} - \text{Margin}_{\text{op}}$) - отделяет бизнес от разовых бумажных доходов (2-е место по важности); *Asset Turnover* (Revenue/Assets) — оборачиваемость по Дюпону (3-е место).
- **Out-of-Time сплит:** обучение строго на прошлых годах ($t < 2024$), тест на последнем переходе ($2024 \to 2025$).

11 Бейзлайны

- **Константа-медиана:** MAE $= 11.12$ п.п. (MedAE $= 3.44$ п.п.) - нижняя планка адекватности.
- **Константа-среднее:** MAE $= 11.64$ п.п. - хуже медианы из-за скошенности финансового распределения.
- **Наивный прогноз ($y_{t+1} = y_t$):** до клиппинга давал 55.48 п.п.; после клиппинга упал до 10.93 п.п. (MedAE $= 3.53$ п.п.).

12 Модели и сравнительный анализ

Проведено сравнение трёх архитектур на тестовой выборке ($N \approx 500\,000$):

1. **HuberRegressor (линейная):** уловила общий наклон реверсии (MAE $= 9.46$), но не способна моделировать нелинейные комбинации факторов.
2. **Random Forest (бэггинг):** подтвердил наличие нелинейностей (MAE $= 8.83$), но крайне ресурсоёмок при оптимизации MAE и не поддерживает нативные категории.
3. **LightGBM (бустинг) - Победитель:** показал наивысшую точность за счёт прямого L1-лосса ($g_i = \text{sign}(\hat{y}_i - y_i)$), нативного сплита Фишера для ОКВЭД ($O(K \log K)$) и быстрой фильтрации GOSS.

Таблица 2: Итоговый бенчмаркинг моделей на тестовой выборке

Модель	**MAE (п.п.)** $\downarrow$	**MedAE (п.п.)** $\downarrow$	**Прирост к бейзлайну**
Константа-медиана	11.12	3.44	Базовый уровень
Наивный прогноз ($y_{t+1} = y_t$)	10.93	3.53	$+1.7\%$
1. Linear (Huber Regressor)	9.46	3.77	$+13.5\%$
2. Random Forest	8.83	3.32	$+19.2\%$
3. LightGBM (+ ОКВЭД)	**8.60**	**3.11**	$+$**21.3**$\%$

Финальные результаты: на базе LightGBM обучены 5 моделей для комплексного андеррайтинга: 1) *Чистая маржа* (MAE $= 8.60$ п.п.); 2) *Логарифм выручки* (MedAE $= 18.2\%$) для расчёта кредитного лимита ($\leq$ 20% месячного оборота); 3) *Риск убытка* (ROC-AUC $= 0.84$); 4) *Операционная маржа* (MAE $= 8.05$ п.п.); 5) *Дефицит ликвидности* (ROC-AUC $= 0.81$).
На рисунке 1 представлены первые 12 признаков из отранжированных по важности.

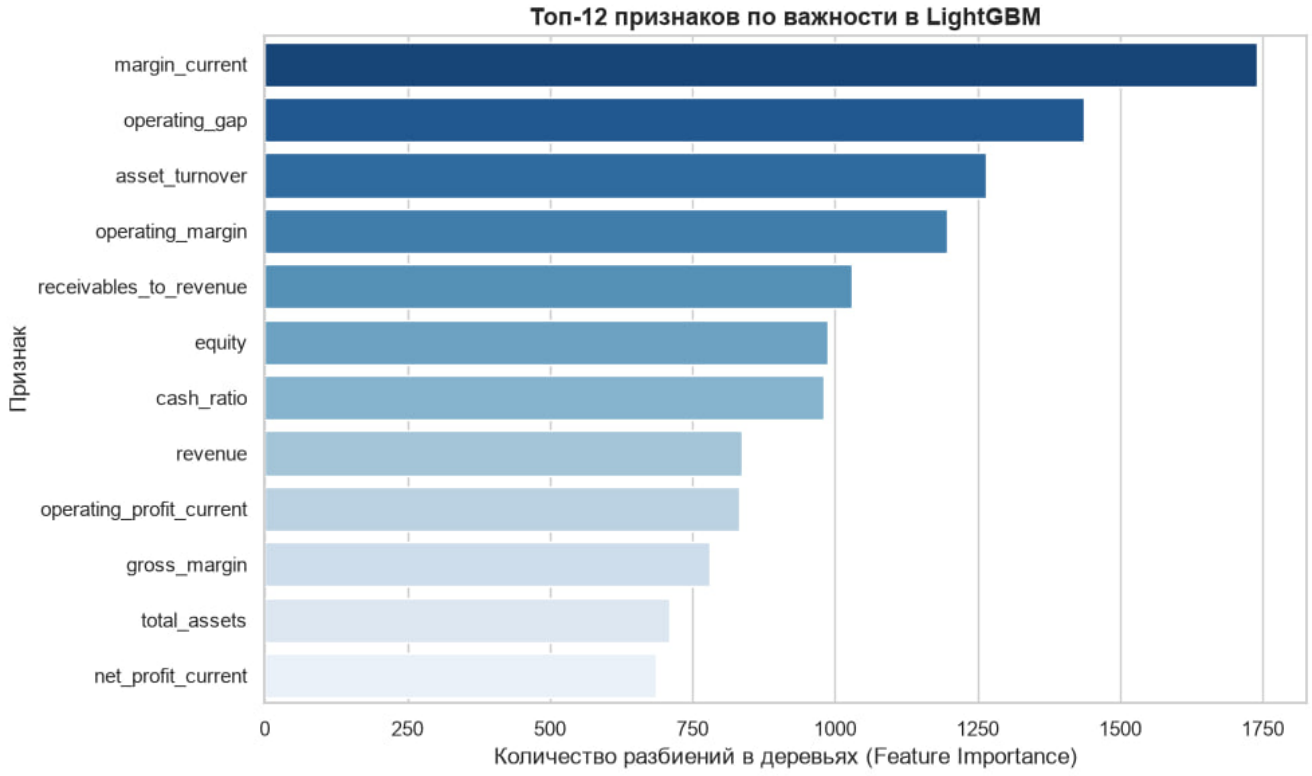


Рисунок 1 - 12 самых важных признаков

Заключение и направления дальнейшего развития

Основные результаты работы

В рамках проекта создан прототип системы поддержки принятия решений (DSS), объединяющий клиентский кабинет, рабочее место сотрудника, обработку документов и финансовое моделирование. Основные результаты можно разделить на три блока:

1. **Единый процесс работы с заявкой:** клиент последовательно проходит подготовку и отправку документов, а сотрудник получает карточку с версиями, замечаниями и основаниями расчёта. История взаимодействия сохраняется в системе и доступна участникам в пределах их полномочий.
2. **Финансовое моделирование:** по приведённым результатам эксперимента LightGBM достиг $MAE = 8.60$ п.п. и $MedAE = 3.11$ п.п. для чистой маржи. Комплекс из пяти моделей дополняет прогнозы выручки и маржинальности оценками вероятности убытка и дефицита ликвидности. Эти события не равны банковскому дефолту; расчётный лимит формируется отдельными правилами поверх прогнозов.
3. **Проверяемость результатов:** исходные документы, источники показателей, финансовые расчёты и текстовая LLM-сводка разделены. Это позволяет сотруднику уточнять исходные данные и оценивать вывод с учётом ограничений, сохраняя за человеком окончательное решение.

Дальнейшее развитие

В реальной банковской практике не существует абстрактного «кредита вообще». Каждый кредитный продукт имеет собственный источник погашения и специфический профиль риска.

Ключевая задача следующего этапа - детализировать кредитную продуктовую линейку и научить систему генерировать кастомизированные финансовые срезы под конкретный запрашиваемый продукт, что кратно упростит работу аналитика:

1. **Оборотные кредиты и овердрафты (Working Capital Loans):**
    - *Специфика:* Краткосрочное финансирование кассовых разрывов при закупках сырья или товаров. Источник возврата - текущая операционная выручка.
    - *Ключевые факторы:* Расчёт финансового и операционного цикла (Cash Conversion Cycle), оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, динамика покрытия краткосрочных обязательств высоколиквидными активами. Это избавит аналитика от ручного построения помесячных кассовых планов.

2. **Инвестиционные кредиты на развитие бизнеса (CAPEX / Term Loans):**
    - *Специфика:* Долгосрочные займы (3-7 лет) на закупку оборудования, модернизацию или строительство. Источник возврата - будущий денежный поток от введённых мощностей.
    - *Ключевые факторы:* Прогноз коэффициента покрытия выплат по долгу ($\text{DSCR} = \frac{\text{CFADS}}{\text{Debt Service}}$), прогноз отношения чистого долга к операционной прибыли (Net Debt/EBITDA), оценка доли собственного участия заёмщика в проекте и достаточности основного капитала.

3. **Контрактное финансирование и тендерные гарантии (44-ФЗ / 223-ФЗ):**
    - *Специфика:* Заём выдаётся под исполнение конкретного выигранного государственного или корпоративного контракта.
    - *Ключевые факторы:* Соотношение суммы обеспечения к годовой выручке (плечо контракта), стресс-тест способности заёмщика покрыть кассовый разрыв в случае 60-дневной задержки оплаты заказчиком, выявление скрытой концентрации выручки на одном контрагенте.

Ожидаемый эффект продуктовой специализации — сокращение ручной подготовки и повторных запросов данных. Его необходимо подтвердить на пилоте: сравнить время обработки, число исправлений и качество заключений с исходным процессом, не подменяя измерения заранее заданными сроками экономии.

Отказоустойчивость и эксплуатационная готовность

Для перехода от демонстрационного стенда к устойчивому сервису требуется пересмотреть схему развёртывания. Возможной основой является Kubernetes или сопоставимая платформа оркестрации: несколько экземпляров веб-сервиса и обработчиков на разных узлах, балансировка, проверки готовности, управляемый перезапуск и обновление без длительной остановки. Размещение Kubernetes на единственном сервере не устраняет отказ этого сервера.

Отдельного решения требуют состояние PostgreSQL, очередь Redis и документы: резервирование, резервное копирование, проверка восстановления, контроль доставки заданий и повторов. Для GPU-инференса необходим запас вычислительной мощности либо явно определённый режим работы при недоступности модели. Наблюдаемость должна охватывать время ожидания в очереди, длительность инференса, ошибки callback, доступность компонентов и целевые сроки восстановления. Наличие контейнера или успешного health-запроса само по себе не подтверждает готовность всей цепочки.

Разделение контуров и безопасность обработки

Клиентская загрузка файлов представляет отдельную границу доверия. Публичный кабинет и обработку недоверенных документов необходимо отделить от рабочего места сотрудника, административных функций и привилегированного инференса. Минимальная целевая схема — разные серверы либо изолированные группы узлов и сетевые зоны, отдельные служебные учётные данные и хранилища доступа. Клиентский контур не должен содержать банковские пароли, служебные секреты или прямой доступ к внутренней базе. Сам перенос на другой сервер без ограничения сетевых связей и полномочий недостаточен.

Между контурами следует оставить ограниченный аутентифицированный API; доступ сотрудников организовать через отдельную точку входа с усиленной аутентификацией. Разбор файлов выполнять в изолированных обработчиках с лимитами памяти, времени и сетевого доступа, проверкой форматов и вредоносного содержимого. Инструкции внутри загруженных документов должны трактоваться как данные: LLM не получает административных полномочий и возможности менять статусы или обращаться к произвольным внутренним сервисам. Ответ модели проверяется по схеме до сохранения и отображения.

Пайплайн также требует защищённой передачи данных, управления и ротации секретов, ограничения частоты запросов и аудита доступа. Журналы эксплуатации не должны бесконтрольно накапливать документы и чувствительные сведения. Разделение контуров уменьшает последствия компрометации клиентского входа, но не заменяет проверку безопасности каждого компонента.

Сбор данных и непрерывное обновление моделей

Качество моделей необходимо поддерживать по мере накопления новых данных и изменения финансовой среды. Для этого нужен отдельный контур сбора данных во время инференса: специализированные обработчики сохраняют разрешённые признаки, версию модели и препроцессора, прогноз, источник показателей, исправления сотрудника и, когда они становятся известны, фактические результаты. Сбор выполняется асинхронно и не должен блокировать рассмотрение заявки.

Перед включением в обучающую витрину сведения проходят контроль качества, минимизацию и при необходимости обезличивание. Прямые идентификаторы, контакты и реквизиты удаляются либо заменяются устойчивыми псевдонимами; таблица соответствий хранится отдельно с ограниченным доступом. Свободный текст требует самостоятельной очистки: удаления одного ИНН недостаточно для обезличивания документа. Сохраняются только необходимые для обучения данные с определёнными сроками хранения и основаниями использования.

Важно не обучать модель на её собственных прогнозах как на подтверждённой истине. Для годовых задач целевые значения появляются после завершения соответствующего периода; решение сотрудника также не является готовой меткой дефолта. Выборки разделяются по времени и организациям, а изменения распределений признаков и качества отслеживаются отдельно. Синтетические примеры подходят для проверки контрактов, но не заменяют проверку на реальной репрезентативной выборке.

Предлагаемый цикл обновления показан ниже; в текущем прототипе такой обучающий контур ещё не реализован.

Действующая модель продолжает инференс, пока кандидат обучается на отдельных ресурсах. Перед переключением фиксируются версия данных, веса, препроцессор, схема входов и результаты испытаний. Новая версия допускается к заявкам только после прохождения критериев качества; предыдущий проверенный комплект сохраняется неизменным для отката. Для следующего цикла используется отдельная обу-

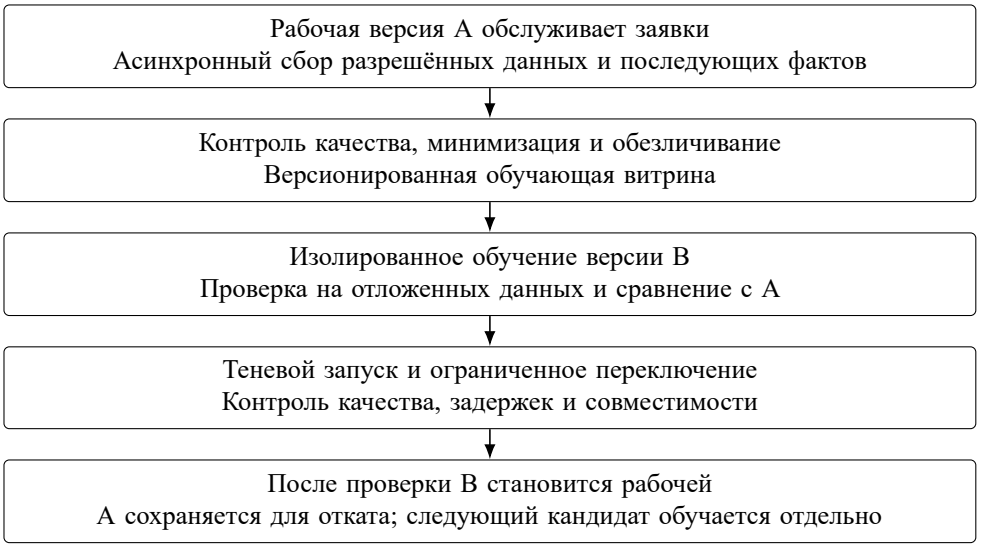


Рис. 2: Предлагаемый цикл обновления. При ухудшении качества выполняется откат к сохранённой версии, а не автоматическое продвижение кандидата.

чаемая копия, а не единственный резервный экземпляр. Для LLM дополнительно проверяются точность извлечения, соблюдение JSON-контрактов и устойчивость к инструкциям внутри документов; дообучение применяется там, где его польза подтверждена сравнением с настройкой промптов и исходной моделью.

Развитие рекомендаций и пользовательского опыта

Рекомендательный контур требует дальнейшей проработки в двух направлениях: подбор продукта для клиента и аналитические рекомендации сотруднику. Клиентский подбор следует связать с актуальным каталогом банка, условиями доступности, целью и структурой потребности; каждая рекомендация должна объяснять подходящий сценарий и необходимые следующие действия. Банковский анализ необходимо дополнить продуктовыми ограничениями, проверкой калибровки вероятностей, обоснованием порогов и сценарным анализом. Действующие эвристики лимита следует валидировать отдельно от качества прогнозных моделей. Обучаемый рекомендатель целесообразно вводить после накопления качественных данных и сравнения с прозрачными правилами.

Визуальное развитие интерфейса должно поддерживать эти задачи: единая система компонентов, ясные подписи и сообщения об ошибках, доступность и корректная работа на разных экранах. Для клиента важны понятный следующий шаг, состояние обработки и конкретный список исправлений. Для сотрудника — приоритет значимых замечаний, сравнение версий, различение подтверждённых фактов, расчётов и модельных предположений. Решения по внешнему виду необходимо проверять на пользовательских сценариях, измеряя время и количество ошибок.

Общий вывод

Проект показывает возможность объединить подготовку заявки, обработку документов и финансовый анализ в единый управляемый процесс. Его практическая ценность заключается в более понятном пути клиента и более подготовленной информации для сотрудника при сохранении ответственности человека за решение. Следующий этап — превратить работающий прототип в проверяемую и устойчивую систему: изолировать контуры, обеспечить восстановление при сбоях, наладить контролируемое обновление моделей и подтвердить пользу интерфейса и рекомендаций на пилотной эксплуатации.

Технические ориентиры для дальнейшей реализации

- Kubernetes: требования к промышленной среде и доступности — `https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/`.
- MLflow: реестр версий моделей, назначение рабочей версии и разделение окружений — `https://www.mlflow.org/docs/latest/ml/model-registry/workflow/`.